

時間依存密度汎関数理論に基づく第一原理電子ダイナミクス計算序論

佐藤駿丞 *

June 1, 2026

Contents

1	序論: 電子多体系に対する時間依存Schrödinger方程式	3
2	時間依存密度汎関数理論の基礎	5
2.1	Runge–Grossの定理	5
2.2	Kohn–Sham写像と時間依存Kohn–Sham方程式	6
3	擬ポテンシャル法	8
4	分子に対する実時間電子ダイナミクス計算	11
4.1	分子基底状態計算	11
4.1.1	原子・分子に対するKohn–Sham方程式	11
4.1.2	Octopusによる基底状態計算	12
4.2	実時間発展と分子の線形応答	13
4.2.1	時間依存Kohn–Sham方程式	14
4.2.2	双極子モーメント, 電流, 光吸収スペクトル	14
4.2.3	激力型摂動による線形応答の抽出	16
4.3	Octopusによる実時間線形応答計算	16
4.3.1	計算の流れ	17
4.3.2	実時間伝播の入力ファイル	17
4.3.3	計算の実行	18
4.4	スペクトル解析と数値パラメータの選び方	19
4.4.1	双極子モーメントのFourier解析	19
4.4.2	数値パラメータの選び方	22
4.4.3	よくある注意点と物理的解釈	22
5	固体に対する実時間電子ダイナミクス計算	24
5.1	固体の基底状態計算	24
5.1.1	固体に対するKohn–Sham方程式	24
5.1.2	Octopusによる基底状態計算	25
5.2	Bloch軌道の時間依存Kohn–Sham方程式	26
5.3	電流密度と光応答関数	28
5.4	Octopusによる固体の線形応答計算	29
5.5	高次高調波発生	33
5.6	数値パラメータの選び方と実装上の注意	37

*東北大学理学研究科物理学専攻物性理論研究室

まえがき

このノートは、東北大学理学研究科物性理論研究室佐藤グループで研究を行う学生向けに、時間依存密度汎関数理論に基づく第一原理電子ダイナミクス計算の基礎に触れてもらうことを目的として作成したものである。また、第一原理計算ソフトを用いた簡単な分子や固体に対する密度汎関数理論・時間依存密度汎関数理論の計算の方法に触れ、光と物質の相互作用に関する理論的研究の準備を行うためのものである。また、本ノートは草稿版であり、内容は随時更新されている。最新の内容は下記URLの最新のノートを確認してほしい。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/LectureNoteForTDDFT.pdf

1 序論: 電子多体系に対する時間依存Schrödinger方程式

本ノートでは、時間依存密度汎関数理論(TDDFT)に基づく第一原理電子ダイナミクス計算を扱う。その出発点となるのは、多電子系の時間発展を支配する多体時間依存Schrödinger方程式である。本節では、まずこの厳密な多体問題の形を確認し、どの量を与えれば時間発展が定まるのかを整理する。これは、次節で密度を基本変数とするTDDFTを導入するための準備である。

本ノートで主として考えるのは、次の形の N 粒子系の時間依存Schrödinger方程式によって記述される量子多体系である。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t) = \hat{H}(t) \Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t), \quad (1)$$

$$\hat{H}(t) = \sum_{j=1}^N \left[\frac{\mathbf{p}_j^2}{2m} + v(\mathbf{r}_j, t) \right] + \frac{1}{2} \sum_{j \neq k} w(|\mathbf{r}_j - \mathbf{r}_k|). \quad (2)$$

ここで、 $\mathbf{r}_j$ は j 番目の粒子の位置、 σ_j はその粒子のスピン座標を表す。また、 $v(\mathbf{r}, t)$ は外部一体ポテンシャル、 $w(r)$ は二体相互作用ポテンシャルである。

本ノートで念頭に置く多電子系では、これらのポテンシャルを例えば次のように与える。

$$v(\mathbf{r}, t) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_a \frac{Z_a}{|\mathbf{r} - \mathbf{R}_a(t)|} - e\phi_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t), \quad (3)$$

$$w(r) = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}. \quad (4)$$

ここで、 Z_a および $\mathbf{R}_a(t)$ は a 番目の原子核の核電荷と位置を表し、 $\phi_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t)$ は時間依存する外部電磁スカラーポテンシャルである。このように一体ポテンシャルと二体相互作用ポテンシャルを設定すると、式(1)は、原子核が作るクーロンポテンシャルと外部電磁スカラーポテンシャルのもとで運動する N 電子系のダイナミクスを記述する方程式となる。

原理的には、式(1)を直接解くことができれば、外部ポテンシャルによって駆動される電子系のダイナミクスを詳細に理解できる。さらに、その解析を通じて、光と物質の相互作用によって生じるさまざまな物性現象を理論的に記述できる。しかしながら、多体系のSchrödinger方程式を直接解くことは一般にきわめて困難である。これは、粒子数が増えるにつれて、波動関数が定義される空間の次元が指数関数的に増大するためである。

そこで、以後は式(1)を初期値問題として捉える。初期時刻 $t = t_0$ における波動関数を

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t_0) = \Psi_0(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N) \quad (5)$$

とする。さらに、本ノートでは次の二点を前提とする。

- 二体相互作用 $w(r)$ はあらかじめ与えられており、任意に変更できないものとする。例えば電子系では、 $w(r)$ はCoulomb相互作用そのものであり、これを変更することはできない。
- 一体外部ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ は問題ごとに設定される量とする。例えば、外部から電磁波を照射して電子系を制御する場合には、考えている物理問題に応じて $v(\mathbf{r}, t)$ を適切に与える。

この立場では、二体相互作用 $w(r)$ は固定されているので、問題ごとに指定すべき量は初期波動関数 $\Psi_0(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N)$ と一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ である。したがって、これらが与えられれば具体的な物理問題が定まり、式(1)を解くことで時間依存する多体波動関数 $\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t)$ が一意に定まる。これを

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t) = \Psi[\Psi_0(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N), v(\mathbf{r}, t)](\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t)$$

と書けば、多体波動関数が初期波動関数 $\Psi_0(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N)$ と一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ の汎関数であることが分かる。さらに、波動関数がこれらの量の汎関数であるならば、そこから計

算されるあらゆる物理量も同様にこれらの量の汎関数として表される。この見方は、次節で述べる時間依存密度汎関数理論の基本的な考え方につながる。また、今考えている問題において、初期時刻($t = t_0$)の一体ポテンシャルが定まれば多体系のハミルトニアン[式(2)]が定まる。また、そのハミルトニアンの基底状態は初期時刻の一体ポテンシャルの汎関数である。さらに、多くの問題では、初期波動関数はこの基底状態に取られる。したがって、初期条件を基底状態に限れば、多体波動関数 $\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t)$ は一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ のみの汎関数とみなすことができ、あらゆる物理量もまた $v(\mathbf{r}, t)$ の汎関数となることにも注意しておこう。

2 時間依存密度汎関数理論の基礎

前節では、初期波動関数と一体ポテンシャルが与えられれば、多体系の時間発展が一意に定まることを確認した。本節では、その記述を波動関数から粒子数密度へと置き換える時間依存密度汎関数理論(TDDFT)の基本的な考え方を導入する。まずRunge–Grossの定理によって密度を基本変数にとれることを説明し、ついでそれを実際の計算へと結びつけるKohn–Sham写像を導入する。

2.1 Runge–Grossの定理

基底状態を扱う密度汎関数理論(DFT)では、一体ポテンシャルと基底状態密度の間の一対一対応を与えるHohenberg–Kohnの定理が中心的な役割を果たす。時間依存問題における対応物がRunge–Grossの定理である。これは、固定された初期状態のもとで、一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ と粒子数密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ が一対一に対応することを主張する。したがって、密度は波動関数に代わる基本変数として用いることができる。

以下では、多体波動関数 $\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t)$ は規格化されているものとし、粒子数密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ と流れの密度 $\mathbf{j}(\mathbf{r}, t)$ を

$$\rho(\mathbf{r}, t) = N \sum_{\sigma_1, \dots, \sigma_N} \int d\mathbf{r}_2 \cdots d\mathbf{r}_N |\Psi(\mathbf{r}, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t)|^2, \quad (6)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = N \sum_{\sigma_1, \dots, \sigma_N} \operatorname{Re} \left[\int d\mathbf{r}_2 \cdots d\mathbf{r}_N \Psi^*(\mathbf{r}, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t) \frac{\mathbf{p}}{m} \Psi(\mathbf{r}, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t) \right] \quad (7)$$

で定義する。ここで、 $\mathbf{p} = -i\hbar \nabla$ は座標 $\mathbf{r}$ に作用する運動量演算子である。これらの間には、粒子数保存を表す連続の式

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(\mathbf{r}, t) + \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = 0 \quad (8)$$

が成り立つ。

前節と同様に、二体相互作用 $w(r)$ は固定されているものとし、多体波動関数は式(1)にしたがって時間発展するものとする。時刻 $t = t_0$ での初期条件を

$$\Psi(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t_0) = \Psi_0(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N) \quad (9)$$

と書く。このとき、初期波動関数 Ψ_0 と二体相互作用 $w(r)$ は固定されているので、問題ごとに自由を選べる量は一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ だけである。

Runge–Grossの定理の内容は、この条件のもとで、一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ と密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ の間に一対一対応が成り立つ、というものである。¹ 以下では、ポテンシャルが $t = t_0$ の近傍でTaylor展開可能であると仮定し、証明の流れを追う。

まず、時間だけの関数を除いて一致しない二つのポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ と $v'(\mathbf{r}, t)$ を考える。すなわち、

$$v(\mathbf{r}, t) - v'(\mathbf{r}, t) \neq C(t) \quad (10)$$

とする。このとき、次の条件を満たす最小の非負整数 k が存在する。

$$\left. \frac{\partial^k}{\partial t^k} [v(\mathbf{r}, t) - v'(\mathbf{r}, t)] \right|_{t=t_0} \neq \text{const.} \quad (11)$$

二つの系は同じ初期波動関数 Ψ_0 から出発し、二体相互作用も共通であるから、流れの密度の差の時間微分について

$$\frac{\partial}{\partial t} [\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) - \mathbf{j}'(\mathbf{r}, t)] = -\frac{1}{m} [\rho(\mathbf{r}, t) \nabla v(\mathbf{r}, t) - \rho'(\mathbf{r}, t) \nabla v'(\mathbf{r}, t)] \quad (12)$$

¹ただし、一体ポテンシャルに時間のみの関数を加えたものは同一のポテンシャルとみなす。

が成り立つ。さらに両辺を t で k 階微分し、 $t = t_0$ で二つの波動関数が式(9)の初期条件に一致することを利用すると、

$$\frac{\partial^{k+1}}{\partial t^{k+1}} [j(\mathbf{r}, t) - j'(\mathbf{r}, t)] \Big|_{t=t_0} = -\frac{\rho(\mathbf{r}, t_0)}{m} \nabla \frac{\partial^k}{\partial t^k} [v(\mathbf{r}, t) - v'(\mathbf{r}, t)] \Big|_{t=t_0} \neq 0 \quad (13)$$

を得る。したがって、二つのポテンシャルが異なれば、それらに対応する流れの密度も $t > t_0$ で異なる。

次に、密度の差 $\rho(\mathbf{r}, t) - \rho'(\mathbf{r}, t)$ を t で $(k+2)$ 階微分し、式(8)と式(13)を用いると、

$$\frac{\partial^{k+2}}{\partial t^{k+2}} [\rho(\mathbf{r}, t) - \rho'(\mathbf{r}, t)] \Big|_{t=t_0} = \frac{1}{m} \nabla \cdot \left(\rho(\mathbf{r}, t_0) \nabla \frac{\partial^k}{\partial t^k} [v(\mathbf{r}, t) - v'(\mathbf{r}, t)] \Big|_{t=t_0} \right) \quad (14)$$

となる。したがって、式(14)の右辺が零でないことを示せば、異なる二つのポテンシャルは異なる密度を与えることが分かる。

そこで、 $u(\mathbf{r}) \neq \text{const.}$ である関数 $u(\mathbf{r})$ に対して

$$\nabla \cdot (\rho(\mathbf{r}, t_0) \nabla u(\mathbf{r})) = 0 \quad (15)$$

と仮定する。これに $u(\mathbf{r})$ を掛けて空間積分し、部分積分を行うと、

$$\begin{aligned} 0 &= \int d\mathbf{r} u(\mathbf{r}) \nabla \cdot (\rho(\mathbf{r}, t_0) \nabla u(\mathbf{r})) \\ &= - \int d\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}, t_0) |\nabla u(\mathbf{r})|^2 + \frac{1}{2} \int_S d\mathbf{S} \cdot \rho(\mathbf{r}, t_0) \nabla u^2(\mathbf{r}) \end{aligned} \quad (16)$$

を得る。初期密度 $\rho(\mathbf{r}, t_0)$ が十分遠方で急速に零になる場合、表面積分は消失する。すると $\rho(\mathbf{r}, t_0) |\nabla u(\mathbf{r})|^2 = 0$ となるが、これは $u(\mathbf{r}) \neq \text{const.}$ に矛盾する。したがって、

$$\nabla \cdot (\rho(\mathbf{r}, t_0) \nabla u(\mathbf{r})) \neq 0 \quad (17)$$

であり、式(14)の右辺は零ではない。よって、異なるポテンシャルのもとで時間発展する密度は必ず異なる。

以上より、与えられた初期波動関数から時間発展を行うとき、一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ と密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ の間には一対一の対応関係が成り立つ。これがRunge–Grossの定理であり、TDDFTの出発点である。前節の議論と合わせると、多体波動関数

$$\Psi [\Psi_0(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N), v(\mathbf{r}, t)] (\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t)$$

は、初期波動関数 Ψ_0 と密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ の汎関数

$$\Psi [\Psi_0(\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N), \rho(\mathbf{r}, t)] (\mathbf{r}_1, \sigma_1, \dots, \mathbf{r}_N, \sigma_N, t)$$

としても表せる。したがって、任意の物理量は初期波動関数 Ψ_0 と密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ の汎関数として記述できる。

さらに、多くの応用では初期波動関数は初期ハミルトニアンの基底状態に取られる。この場合、Hohenberg–Kohnの定理により、初期時刻 $t = t_0$ での一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t_0)$ と基底状態密度 $\rho_{\text{gs}}(\mathbf{r})$ の間にも一対一対応がある。そのため、初期波動関数自体を初期密度の汎関数とみなすことができ、多体波動関数は密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ のみの汎関数として扱える。これが、TDDFTで密度を基本変数とする理由である。

2.2 Kohn–Sham写像と時間依存Kohn–Sham方程式

Runge–Grossの定理により、密度を基本変数として多体系を記述できることが分かった。しかし、この定理だけでは、相互作用をもつ多体系の時間発展を具体的にどのように計算すればよいかはまだ分からない。TDDFTを実用的な計算手法にしているのが、密度を保ったまま相互作用系を非相互作用系に写すKohn–Sham写像である。

まず、実際に解きたい元の多体系を相互作用系と呼ぶことにしよう。これは、初期状態 $|\Psi_0\rangle$ 、一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t)$ 、二体相互作用 $w(r)$ によって定まる系であり、その密度を $\rho(\mathbf{r}, t)$ と書く。これに対して、同じ粒子数をもつ非相互作用系を導入し、これを**Kohn-Sham系**と呼ぶことにする。Kohn-Sham系では、各粒子は実効的一体ポテンシャル $v_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t)$ のもとで運動し、その密度を $\rho_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t)$ と書く。

TDDFTの基本的な考え方は、相互作用系と同じ密度を与えるKohn-Sham系を構成することである。すなわち、 $\rho_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t) = \rho(\mathbf{r}, t)$ となるような非相互作用系を考える。厳密には、Kohn-Sham系の初期状態 $|\Phi_0\rangle$ は初期密度 $\rho(\mathbf{r}, t_0)$ だけでなく、その時間微分（あるいは等価な初期電流密度）も整合するように選ぶ必要がある。この条件が満たされれば、相互作用系で求めたい密度を、非相互作用系の一粒軌道から再現できる。

非相互作用系に対してもRunge-Grossの定理が成り立つので、初期状態 $|\Phi_0\rangle$ を固定すれば、密度 $\rho_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t)$ とKohn-Shamポテンシャル $v_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t)$ の間にも一対一対応がある。したがって、相互作用系と同じ密度を与える $v_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t)$ を見つければ、相互作用を含む多体問題は、実効的一体ポテンシャルのもとでの非相互作用問題へと置き換えられる。この対応づけをKohn-Sham写像と呼ぶ。

多くの応用では、初期時刻 t_0 において系は一体ポテンシャル $v(\mathbf{r}, t_0)$ の基底状態として準備される。このとき、相互作用系およびKohn-Sham系の初期状態を、それぞれの初期ハミルトニアン H_0 の基底状態として選ぶのが自然である。さらにHohenberg-Kohnの定理により、初期の基底状態密度が与えられれば、それに対応する初期状態も定まる。したがって、基底状態からの時間発展に限れば、Kohn-Sham写像に現れる初期状態依存性は実質的に初期密度に吸収できる。

Kohn-Sham系の初期状態が単一のSlater行列式で表される場合、時間発展後の状態も単一のSlater行列式で表される。このとき、行列式を構成する一粒軌道 $\phi_k(\mathbf{r}, \sigma, t)$ はKohn-Sham軌道と呼ばれ、密度は $\rho(\mathbf{r}, t) = \sum_k \sum_\sigma |\phi_k(\mathbf{r}, \sigma, t)|^2$ と表される。各軌道は次の時間依存Kohn-Sham方程式を満たす。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \phi_k(\mathbf{r}, \sigma, t) = \left[\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + v_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t) \right] \phi_k(\mathbf{r}, \sigma, t). \quad (18)$$

したがって、多体時間依存Schrödinger方程式(1)を直接解く代わりに、式(18)で与えられる一体方程式を解くことがTDDFTの実際の計算課題となる。

実際の計算では、Kohn-Shamポテンシャルを

$$v_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t) = v(\mathbf{r}, t) + v_{\text{H}}(\mathbf{r}, t) + v_{\text{XC}}(\mathbf{r}, t) \quad (19)$$

と分解して扱う。ここで、 $v(\mathbf{r}, t)$ は外部一体ポテンシャル、 $v_{\text{H}}(\mathbf{r}, t)$ は古典的な平均場相互作用を表すHartreeポテンシャル、 $v_{\text{XC}}(\mathbf{r}, t)$ はHartree項では表せない残りの多体効果を担う交換相関ポテンシャルである。Hartreeポテンシャルは

$$v_{\text{H}}(\mathbf{r}, t) = \int d\mathbf{r}' w(|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|) \rho(\mathbf{r}', t) \quad (20)$$

で定義される。一方、交換相関ポテンシャルは

$$v_{\text{XC}}(\mathbf{r}, t) = v_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t) - v(\mathbf{r}, t) - v_{\text{H}}(\mathbf{r}, t) \quad (21)$$

で定義され、Kohn-Sham系の密度が相互作用系の密度と一致するように選ばれる。

ここまでの議論は厳密な枠組みである。しかし、厳密な $v_{\text{KS}}(\mathbf{r}, t)$ や $v_{\text{XC}}(\mathbf{r}, t)$ の明示的な表式は一般には知られておらず、実際のTDDFT計算では $v_{\text{XC}}(\mathbf{r}, t)$ を何らかの近似で与える必要がある。本ノートの後半では、最も基本的な近似の一つである断熱局所密度近似(Adiabatic Local Density Approximation; ALDA)を用いる。この近似では、各時刻の交換相関ポテンシャルをその瞬間の電子密度の関数として近似する。

以上のように、TDDFTでは、相互作用多体系のダイナミクスを、密度を再現する非相互作用Kohn-Sham系の時間発展として扱うことができる。したがって、以後の議論では、適切な交換相関ポテンシャルの近似を選び、式(18)を数値的に解くことが中心課題となる。次節では、その実装で重要となる擬ポテンシャル法を導入する。

3 擬ポテンシャル法

前節では、時間依存Kohn–Sham方程式を自己無撞着に解くことがTDDFT計算の中心課題であることを見た。しかし、それをそのまま実装しようとすると、原子核近傍における電子波動関数の急峻な振る舞いが大きな数値的困難を生む。本節では、この困難を軽減しつつ、価電子の物理をできるだけ保ったまま計算を行うための擬ポテンシャル法を導入する。

外部電磁ポテンシャルによって駆動される電子系を記述するには、式(3)で表されるような一体ポテンシャルを用いるのが自然である。このように原子核近傍の電子まで明示的に扱う計算は全電子計算と呼ばれる。しかし、原子核の作るCoulombポテンシャルは原子核位置で発散しており、その結果、波動関数はその近傍で鋭い構造をもつ。このため、全電子計算を数値的に扱うことは容易ではない。²

一方、多くの分子・固体の問題では、原子核に浅く束縛された価電子が主な役割を果たし、原子核に深く束縛された内殻電子は、孤立原子の基底状態からほとんど変化しないとみなしても十分よい精度が得られる。この観点から、擬ポテンシャル法では

- 内殻電子の自由度を凍結すること、
- 価電子波動関数を、原子核近傍でより滑らかに振る舞う関数で置き換えること

によって、計算コストを大幅に下げる。これが擬ポテンシャル法の基本的な考え方である。以下では、原子のDFT計算を出発点として構成される擬ポテンシャルのうち、Troullier–Martinsのノルム保存型擬ポテンシャル [1]を例に、その考え方を説明する。より詳しい事項については、例えば文献 [2]を参照されたい。

まず、球対称な原子に対する動径Kohn–Sham方程式を考える。

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m} + v_{\text{KS}}^{\text{AE}}[\rho^{\text{AE}}(r)](r) \right] \chi_{nl}^{\text{AE}}(r) = \epsilon_{nl} \chi_{nl}^{\text{AE}}(r). \quad (22)$$

ここで、 n は主量子数、 l は方位量子数を表す。また、 $\rho^{\text{AE}}(r)$ は全電子計算で得られる密度であり、Kohn–Shamポテンシャル $v_{\text{KS}}^{\text{AE}}[\rho^{\text{AE}}(r)](r)$ は、原子核のCoulombポテンシャル、Hartreeポテンシャル $v_{\text{H}}[\rho^{\text{AE}}(r)](r)$ 、交換相関ポテンシャル $v_{\text{xc}}[\rho^{\text{AE}}(r)](r)$ の和として

$$v_{\text{KS}}^{\text{AE}}[\rho^{\text{AE}}(r)](r) = -\frac{eZ}{4\pi\epsilon_0 r} + v_{\text{H}}[\rho^{\text{AE}}(r)](r) + v_{\text{xc}}[\rho^{\text{AE}}(r)](r) \quad (23)$$

と書ける。さらに、動径波動関数 $\chi_{nl}(r)$ は球面調和関数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ と組み合わせることで、一つのKohn–Sham軌道

$$\phi_{nlm}(\mathbf{r}) = \frac{\chi_{nl}(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (24)$$

を与える。

擬ポテンシャルを構成する第一歩は、原子のKohn–Sham軌道を内殻電子と価電子に分けることである。内殻電子は深く束縛され、空間的にも原子核近傍に局在しているため、分子や固体においても孤立原子の場合と大きくは変わらないと近似する。他方、価電子は浅く束縛され、空間的に広がっているため、結合や励起、外場応答に直接関与し、実際の計算で明示的に扱うべき自由度となる。どこまでを内殻とみなし、どこからを価電子とみなすかは、擬ポテンシャルの設計における重要な選択であり、対象とする系や物理量に応じて適切に決める必要がある。

内殻自由度を凍結したあとも、価電子の全電子波動関数は原子核近傍でなお急峻である。そこで、原子核近傍ではより滑らかな関数でそれを置き換え、カットオフ半径の外側では全電子波動関数と一致するように、擬波動関数 $\chi_{nl}^{\text{PP}}(r)$ を

$$\chi_{nl}^{\text{PP}}(r) = \begin{cases} \chi_{nl}^{\text{AE}}(r) & \text{if } r > r_{c,l} \\ r^{l+1} \exp[p(r)] & \text{if } r \leq r_{c,l} \end{cases} \quad (25)$$

²例えば、波動関数を平面波で展開する場合には、鋭い構造を再現するために非常に大きな波数をもつ平面波まで展開に含める必要があり、結果として非常に多数の基底関数を要する。

と定義する。ここで、 $r_{c,l}$ はカットオフ半径であり、この半径の外側では擬波動関数は全電子波動関数に一致する。また、 $p(r)$ は多項式であり、Troullier–Martinsの方法では

$$p(r) = c_0 + c_2 r^2 + c_4 r^4 + c_6 r^6 + c_8 r^8 + c_{10} r^{10} + c_{12} r^{12} \quad (26)$$

の形を用いる。多項式の係数 c_j は、次の7つの条件を満たすように定められる。

- 条件1. ノルム保存条件

$$\int_0^{r_{c,l}} dr |\chi_{nl}^{\text{AE}}(r)|^2 = \int_0^{r_{c,l}} dr |\chi_{nl}^{\text{PP}}(r)|^2$$
- 条件2–6.
 カットオフ半径 $r = r_{c,l}$ における波動関数およびその4階微分までの連続性
- 条件7.
 原点($r = 0$)における遮蔽された擬ポテンシャル $v_{\text{scr},l}(r)$ の曲率がゼロ: $v_{\text{scr},l}''(r = 0) = 0$. ただし、 $v_{\text{scr},l}(r)$ は後で定義する。

特に、条件1のノルム保存条件を満たすように構成された擬ポテンシャルはノルム保存型擬ポテンシャルと呼ばれる。これは、擬波動関数が単に滑らかであるだけでなく、全電子波動関数の重要な情報をできるだけ保つように設計されていることを意味する。

次に、擬波動関数 $\chi_{nl}^{\text{PP}}(r)$ で表された価電子が作る電子密度を

$$\rho^{\text{PP}}(r) = \sum_{n,l} f_{n,l} |\chi_{nl}^{\text{PP}}(r)|^2 \quad (27)$$

と定義する。ここで、 $f_{n,l}$ は状態の占有数である。これを用いて、遮蔽された擬ポテンシャル $v_{\text{scr},l}(r)$ を

$$v_{\text{scr},l}(r) = \begin{cases} v_{\text{KS}}^{\text{AE}}[\rho^{\text{AE}}(r)](r) & \text{if } r > r_{c,l} \\ \epsilon_{nl} + \frac{\hbar^2}{m} \frac{l+1}{r} \frac{p'(r)}{2} + \frac{\hbar^2}{m} \frac{p''(r) + [p'(r)]^2}{2} & \text{if } r \leq r_{c,l} \end{cases} \quad (28)$$

と定める。このとき、擬波動関数 $\chi_{nl}^{\text{PP}}(r)$ は

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m} + v_{\text{scr},l}(r) \right] \chi_{nl}^{\text{PP}}(r) = \epsilon_{nl} \chi_{nl}^{\text{PP}}(r) \quad (29)$$

を満たす。したがって、価電子に対するDFT計算の自己無撞着場として $v_{\text{scr},l}(r)$ が得られれば、そこで得られる軌道関数は擬波動関数になっていることが分かる。

ただし、 $v_{\text{scr},l}(r)$ には価電子の作るHartreeポテンシャル $v_{\text{H}}[\rho^{\text{PP}}(r)](r)$ と交換相関ポテンシャル $v_{\text{xc}}[\rho^{\text{PP}}(r)](r)$ も含まれている。そこで、それらを差し引くことで、イオンが価電子に及ぼす擬ポテンシャルを

$$v_l^{\text{PP}}(r) = v_{\text{scr},l}(r) - v_{\text{H}}[\rho^{\text{PP}}(r)](r) - v_{\text{xc}}[\rho^{\text{PP}}(r)](r) \quad (30)$$

と定義する。

この擬ポテンシャルは角運動量 l ごとに異なるので、実際の一体ポテンシャルとして用いるには、それらを一つの演算子にまとめる必要がある。そのために、局所ポテンシャル $v_{\text{ion,local}}^{\text{PP}}(r)$ を一つ選び、残りを非局所項として表して

$$\hat{v}_{\text{ion}}^{\text{PP}} = v_{\text{ion,local}}^{\text{PP}}(r) + \sum_{lm} \Delta v_l^{\text{PP}}(r) \hat{P}_{lm} \quad (31)$$

と書く。ここで、非局所部分に現れる $\Delta v_l^{\text{PP}}(r)$ は

$$\Delta v_l^{\text{PP}}(r) = v_l^{\text{PP}}(r) - v_{\text{ion,local}}^{\text{PP}}(r) \quad (32)$$

で定義される。また、 $\hat{P}_{lm}$ は角運動量射影演算子であり、任意関数 $f(\mathbf{r})$ に対して

$$\hat{P}_{lm}f(\mathbf{r}) = Y_{lm}(\theta, \phi) \int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) f(\mathbf{r}) \quad (33)$$

と定義される。

このようにして定義した式(31)の擬ポテンシャルをKohn–Sham方程式の一体ポテンシャルとして用いると、その構成のしかたから、擬波動関数 $\chi_{nl}^{\text{PP}}(r)$ が自己無撞着解になっていることが分かる。また、局所ポテンシャル $v_{\text{ion,local}}^{\text{PP}}(r)$ は原理的には自由に選べるが、多くの場合は、ある角運動量 l に対応する擬ポテンシャル $v_l^{\text{PP}}(r)$ を採用する。局所ポテンシャルとして参照する角運動量を l_{ref} とすると、非局所ポテンシャル $\Delta v_l^{\text{PP}}(r)$ は $r > \max(r_{c,l}, r_{c,l_{\text{ref}}})$ でゼロとなり、有限の範囲でのみ作用する演算子となる。

式(31)によって、内殻自由度の凍結と滑らかな擬波動関数の導入は実現できるが、実際の数値計算では角運動量射影演算子をそのまま扱うことは計算コストの点で不利である。そこで、多くの実用計算ではKleinman–Bylanderの分離形を用いて、擬ポテンシャルを

$$\hat{v}_{\text{ion}}^{\text{PP,KB}} = v_{\text{ion,local}}^{\text{PP}}(r) + \sum_{lm} \frac{|\Delta v_l^{\text{PP}}(r)\phi_{lm}^{\text{PP}}\rangle\langle\phi_{lm}^{\text{PP}}\Delta v_l^{\text{PP}}(r)|}{\langle\phi_{lm}^{\text{PP}}|\Delta v_l^{\text{PP}}(r)|\phi_{lm}^{\text{PP}}\rangle} \quad (34)$$

の形で表すことが多い。ここで、状態ベクトル $|\phi_{lm}^{\text{PP}}\rangle$ および $|\Delta v_l^{\text{PP}}(r)\phi_{lm}^{\text{PP}}\rangle$ は

$$\langle\mathbf{r}|\phi_{lm}^{\text{PP}}\rangle = \frac{\chi_{nl}^{\text{PP}}(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi), \quad (35)$$

$$\langle\mathbf{r}|\Delta v_l^{\text{PP}}(r)\phi_{lm}^{\text{PP}}\rangle = \Delta v_l^{\text{PP}}(r) \frac{\chi_{nl}^{\text{PP}}(r)}{r} Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (36)$$

によって導入される。式(34)の形にすると、非局所項の評価をより効率よく行うことができる。

以上のように、擬ポテンシャル法では、内殻電子を凍結し、価電子に対して滑らかな擬波動関数と有効な一体ポテンシャルを導入することで、全電子計算の本質を保ちながら計算負荷を大きく下げることができる。次節以降では、このように構成した擬ポテンシャルを用いて、分子や固体に対する実時間電子ダイナミクス計算を具体的に扱う。

4 分子に対する実時間電子ダイナミクス計算

前節では、内殻電子を擬ポテンシャルに置き換えることで、価電子のKohn-Sham軌道を効率よく扱う方法を導入した。本節では、その枠組みを用いて、孤立分子に対する実時間電子ダイナミクス計算を具体的に説明する。分子は有限系であるため、計算領域を十分大きな箱として取り、境界で波動関数がゼロとなる孤立境界条件を課すことで、電子密度とKohn-Sham軌道の時間発展を追跡する。

本節の目的は、第一原理計算コードOctopusを用いた計算を例題として、実時間電子ダイナミクス計算がどのような方程式を解き、そこからどのように応答関数やスペクトルを取り出すのかを理解することである。具体例として孤立した N_2 分子を扱い、簡単のためスピン自由度は縮退しているものとする。すなわち、各空間軌道には二つの電子が占有していると仮定する。

以下では、分子の原子核位置は固定する。これはBorn-Oppenheimer近似に基づく電子ダイナミクス計算に対応しており、フェムト秒以下から数十フェムト秒程度の短時間電子応答を調べる場合によく用いられる近似である。ただし、核運動や振動励起が重要になる時間スケールでは、電子と原子核の結合ダイナミクスを考慮する必要がある。

この節で学ぶこと 本節では、次の流れに沿って分子の実時間TDDFT計算を学ぶ。

- まず、基底状態Kohn-Sham方程式を解き、時間発展の初期条件を準備する。
- 次に、弱い外部電場を加えた時間依存Kohn-Sham方程式を実時間で伝播する。
- 得られた時間依存密度から双極子モーメントを計算し、Fourier解析によって分極率および光吸収スペクトルを評価する。
- 最後に、Octopusの入力ファイル、出力ファイル、数値パラメータの意味を確認し、計算結果の収束性と物理的解釈を整理する。

4.1 分子基底状態計算

実時間電子ダイナミクス計算を行う前処理として、まず分子の基底状態を求める。これは、時間依存Kohn-Sham方程式を解くための初期条件を与えることに他ならない。したがって、基底状態計算は単なる準備計算ではなく、その後得られる時間依存双極子モーメントや吸収スペクトルの精度を左右する重要な段階である。

4.1.1 原子・分子に対するKohn-Sham方程式

外場を含まない基底状態は、時間に依存しないKohn-Sham方程式

$$\left[\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \hat{v}_{\text{ion}} + v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r}) + v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r}) \right] \phi_n(\mathbf{r}) = \epsilon_n \phi_n(\mathbf{r}) \quad (37)$$

を自己無撞着に解くことで得られる。ここで、 $\phi_n(\mathbf{r})$ はKohn-Sham軌道、 ϵ_n はその一粒子エネルギー、 $\rho(\mathbf{r})$ は電子密度である。また、 $\hat{v}_{\text{ion}}$ は電子とイオンの相互作用を表す擬ポテンシャル、 $v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r})$ はHartreeポテンシャル、 $v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r})$ は交換相関ポテンシャルである。擬ポテンシャルを用いる場合、 $\hat{v}_{\text{ion}}$ は一般に非局所演算子を含む。

スピン縮退を仮定すると、電子密度は占有されたKohn-Sham軌道から

$$\rho(\mathbf{r}) = 2 \sum_{n=1}^{N_{\text{occ}}} |\phi_n(\mathbf{r})|^2 \quad (38)$$

と構成される。ここで、 N_{occ} は占有された空間軌道の数であり、右辺先頭の係数2はスピン縮退を表す。明示的に扱う電子数を N_e とすれば、

$$N_e = \int d\mathbf{r} \rho(\mathbf{r}) = 2N_{\text{occ}} \quad (39)$$

が満たされる必要がある。擬ポテンシャルを用いる場合、ここでの N_e は全電子数ではなく、擬ポテンシャルが明示的に扱う価電子数で決まる点に注意する。

式 (37)は通常固有値問題に見えるが、 $v_H[\rho]$ および $v_{xc}[\rho]$ が未知の密度 $\rho(\mathbf{r})$ に依存するため、単純な対角化で固有状態が得られるわけではない。実際には、次の自己無撞着場(self-consistent field; SCF)反復を行う。

1. 初期密度 $\rho^{(0)}(\mathbf{r})$ を仮定する。
2. その密度からKohn-Shamハミルトニアン $\hat{h}_{KS}[\rho^{(i)}]$ を構成する。
3. 固有値問題を解き、軌道 $\phi_n^{(i)}(\mathbf{r})$ を求める。
4. 式 (38)により新しい密度 $\rho^{(i+1)}(\mathbf{r})$ を作る。
5. 密度、固有値、または全エネルギーが十分に変化しなくなるまで反復する。

この反復計算が収束したとき、得られた電子密度と有効ポテンシャルは互いに整合しており、自己無撞着な基底状態解が得られたとみなす。

基底状態計算では、全エネルギーだけでなく、最高占有軌道と最低非占有軌道のエネルギーも確認しておくといよい。実時間計算で得られる吸収ピークは基底状態の電子構造に敏感であるため、基底状態が十分に収束していないと、時間発展計算を行っても信頼できるスペクトルは得られない。

4.1.2 Octopusによる基底状態計算

Octopusの実空間法の実装では、分子を実空間グリッド上に配置し、有限の計算箱の中でKohn-Sham方程式を解く。ソースコード 1に、 N_2 分子の基底状態計算の入力例を示す。この例では、計算モードとして基底状態計算を指定し、孤立分子を実空間グリッドで扱う。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_n2/inp_gs

ソースコード 1: Octopus入力ファイル: N_2 分子基底状態

```

1 CalculationMode = gs
2 FromScratch = yes
3
4 Radius = 10.0
5
6 XCFunctional = lda_x + lda_c_pw
7 Spacing = 0.4
8
9 ExtraStates = 2
10
11 PseudopotentialSet = hgh_lda
12
13 # User defined variable, (N-N distance)
14 NN_distance = 2.0
15
16 %Coordinates
17 "N" | 0 | 0 | 0.5*NN_distance
18 "N" | 0 | 0 | -0.5*NN_distance
19 %
20
21 Eigensolver = cg
22 MaximumIter = 60
23 ConvEigenError = yes
24 EigensolverTolerance = 1e-8

```

入力ファイルを理解するための追加情報を以下に示す。

`CalculationMode = gs` 基底状態計算を行う指定である。実時間伝播計算の前には、通常この計算を先に実行する。

`FromScratch = yes` 以前の計算で作られたデータを再利用せず、新しく計算を始めるための指定である。収束性テストを行うときには、古いデータを誤って読み込まないように注意する。

Coordinates 分子を構成する原子種と原子位置を指定する。 N_2 分子では、結合軸の向きと結合距離がここで決まる。後で外場の偏光方向を指定するとき、分子軸と偏光方向の相対関係が物理的意味をもつ。

Radius 孤立分子を入れる計算領域の大きさを指定する。分子が境界に近すぎると、電子密度の裾が人工的に切られ、基底状態エネルギーや励起スペクトルが変化する。

Spacing 実空間グリッドの間隔を指定する。小さいほど精度は上がるが、格子点数が増えるため計算コストも大きくなる。

XCFUNCTIONAL 交換相関関数を指定する。基底状態計算と時間依存計算で同じ近似を用いることで、初期状態と時間発展の理論的整合性を保つ。

PseudopotentialSet 使用する擬ポテンシャルの集合を指定する。擬ポテンシャルと交換相関関数の組み合わせは、物理量の精度に影響するため、使用するOctopusのバージョンと擬ポテンシャルデータベースで確認する必要がある。

Eigensolver, MaximumIter, EigensolverTolerance 固有値問題の解法、最大反復回数、収束条件に関する。SCF計算が収束しない場合には、反復回数、混合方法、初期密度、グリッド設定を見直す。

ソースコード 2は、基底状態計算を実行するためのシェルスクリプトの例である。この例では、基底状態計算用の入力ファイルをOctopusが読む標準的な入力ファイル名inpにコピーし、標準出力をログファイルに保存している。実行環境によってOctopus本体のパス、MPIプロセス数、OpenMPスレッド数は異なるため、各自の計算機環境に合わせて変更すること。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_n2/run_gs.sh

ソースコード 2: N_2 分子の基底状態計算を実行するためのシェルスクリプト

```
1 #!/bin/bash
2
3 export OMP_NUM_THREADS=2
4 export MY_OCTOPUS="/work/sato/octopus_tutorial/octopus_execute/install/bin/octopus"
5
6
7 cp inp_gs inp
8
9 mpirun -np 1 "${MY_OCTOPUS}" >log.gs.log 2>&1
```

計算が終了したら、ログファイルを確認し、SCF反復が正常に収束しているかを確認する。また、RadiusおよびSpacingを変え、基底状態エネルギー、主要な固有値がほとんど変化しないことを確認する。実際の研究で用いる計算では、この収束性確認が不可欠である。

4.2 実時間発展と分子の線形応答

基底状態が得られたら、次に外場を加えてKohn-Sham軌道を時間発展させる。弱い外場を用いれば、得られる時間依存双極子モーメントから線形応答関数を抽出できる。これは、周波数領域の線形応答TDDFTで励起エネルギーや振動子強度を求める手法と等価な情報を、時間領域の初期値問題として得る方法である。

ここでいう「実時間計算」とは、あらかじめ励起状態を一つずつ求めるのではなく、外場によって基底状態をわずかに揺らし、その後の時間信号を解析する方法である。時間信号には、外場で励起された複数の固有モードが重ね合わさって含まれる。したがって、時間発展の計算とFourier解析を組み合わせることで、広いエネルギー範囲の応答を一度に調べることができる。

4.2.1 時間依存Kohn–Sham方程式

光の波長は、典型的な分子サイズに比べて十分長い。したがって、分子全体にかかる光電場は空間的に一様な電場とみなせる。この近似を長波長近似または双極子近似と呼ぶ。孤立分子では、この一様電場を長さゲージ(Length gauge)で表すことが多い。このとき、電子が受ける外場ポテンシャルは $-e\mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{r}$ と書ける。

空間的に一様な外部電場 $\mathbf{E}(t)$ のもとで、分子の価電子ダイナミクスは次の時間依存Kohn–Sham方程式で記述される。

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_m(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \hat{v}_{\text{ion}} + v_{\text{H}}[\rho(\mathbf{r}, t)](\mathbf{r}, t) + v_{\text{xc}}[\rho(\mathbf{r}, t)](\mathbf{r}, t) - e\mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{r} \right] \psi_m(\mathbf{r}, t). \quad (40)$$

ここで、 $\psi_m(\mathbf{r}, t)$ は時間発展するKohn–Sham軌道であり、初期時刻では基底状態軌道 $\phi_m(\mathbf{r})$ に一致する。時間依存電子密度は

$$\rho(\mathbf{r}, t) = 2 \sum_{m=\text{occ}} |\psi_m(\mathbf{r}, t)|^2 \quad (41)$$

で与えられる。右辺の係数2は、基底状態計算と同様にスピン縮退を表す。

式 (40)で重要なのは、電子密度 $\rho(\mathbf{r}, t)$ が時間とともに変化し、それに応じてHartreeポテンシャルと交換相関ポテンシャルも更新される点である。したがって、各電子は単に外場で独立に駆動されるのではなく、電子密度の変化に伴う平均場の変化を通じて、他の電子の応答も感じながら運動する。

厳密な交換相関ポテンシャルは、過去のすべての時刻の密度に依存し得る。この性質はメモリー効果と呼ばれる。しかし、多くの実用計算では、各時刻の交換相関ポテンシャルをその瞬間の密度だけから近似する断熱近似(Adiabatic approximation)を用いる。たとえば、基底状態DFTで用いるLDAやGGAを各時刻の密度に対して適用する近似がその典型である。断熱近似は広く用いられるが、二重励起、長時間緩和、強い電子相関が重要な問題では限界をもつことに注意する。

4.2.2 双極子モーメント、電流、光吸収スペクトル

分子の光応答を特徴づける基本量は、時間依存する電気双極子モーメントである。基底状態からの誘起双極子モーメントを

$$\mathbf{d}(t) = -e \int d\mathbf{r} \, \mathbf{r} [\rho(\mathbf{r}, t) - \rho(\mathbf{r}, t_0)] \quad (42)$$

と定義する。ここで、 $\rho(\mathbf{r}, t_0)$ は外場を加える前の基底状態密度である。式 (42)では基底状態の双極子モーメントを差し引いているため、 $\mathbf{d}(t)$ は外場によって誘起された電子の双極子モーメントを表す。原子核を固定した同核二原子分子である N_2 では、核の寄与は時間に依存しないため、誘起応答を議論する限り式 (42)で十分である。

外部電場が十分弱い場合、誘起双極子モーメントは電場に対して線形に応答する。このとき、

$$d_a(t) = \sum_{b=\{x,y,z\}} \int_{-\infty}^{\infty} dt' \, \alpha_{ab}(t-t') E_b(t') \quad (43)$$

と書ける。ここで、 $d_a(t)$ と $E_b(t)$ はそれぞれ $\mathbf{d}(t)$ と $\mathbf{E}(t)$ の a 成分および b 成分であり、 $\alpha_{ab}(t)$ は時間領域の分極率テンソルである。基底状態からの線形応答を考えており、系が時間併進対称性を持つため、応答関数は二つの時刻 t と t' そのものではなく、時間差 $t-t'$ だけに依存する。

式 (43)をFourier変換すると、

$$\tilde{d}_a(\omega) = \sum_{b=\{x,y,z\}} \tilde{\alpha}_{ab}(\omega) \tilde{E}_b(\omega) \quad (44)$$

を得る。本ノートではFourier変換を

$$\tilde{d}_a(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt d_a(t) e^{i\omega t}, \quad (45)$$

$$\tilde{\alpha}_{ab}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt \alpha_{ab}(t) e^{i\omega t}, \quad (46)$$

$$\tilde{E}_b(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} dt E_b(t) e^{i\omega t} \quad (47)$$

で定義する。

ここで、分極率テンソル $\tilde{\alpha}_{ab}(\omega)$ のもつ重要な性質を確認する。式 (43)の電気双極子モーメントは電場 $E(t)$ によって駆動されるが、因果律により未来の時刻の電場が現在の電気双極子モーメントに影響を与えることはない。すなわち時刻 t における $\mathbf{d}(t)$ に対して、未来の時刻($t' > t$)の電場 $\mathbf{E}(t')$ は影響しない。これは、時間領域の分極率テンソル $\alpha_{ab}(t)$ が $t < 0$ で0となることで保証される。したがって次の等式が成立する。

$$\alpha_{ab}(t) = \Theta(t) \alpha_{ab}(t). \quad (48)$$

ここで $\Theta(t)$ はHeavisideのステップ関数である。この両辺をFourier変換することで次式を得る。

$$\tilde{\alpha}_{ab}(\omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \tilde{\Theta}(\omega - \omega') \tilde{\alpha}_{ab}(\omega'). \quad (49)$$

ここで $\tilde{\Theta}(\omega)$ は $\Theta(t)$ のFourier変換であり、次式で与えられる。

$$\begin{aligned} \tilde{\Theta}(\omega) &= \lim_{\gamma \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} dt \Theta(t) e^{i\omega t} e^{-|\gamma|t} \\ &= \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{i}{\omega + i|\gamma|} \\ &= \pi \delta(\omega) + i\mathcal{P} \frac{1}{\omega}. \end{aligned} \quad (50)$$

ここで、 $\mathcal{P}$ はCauchyの主値を表す。これを用いて式 (49)は次のように書き換えられる。

$$\begin{aligned} \tilde{\alpha}_{ab}(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \left[\pi \delta(\omega - \omega') + i\mathcal{P} \frac{1}{\omega - \omega'} \right] \tilde{\alpha}_{ab}(\omega') \\ &= \frac{1}{2} \tilde{\alpha}_{ab}(\omega) + \frac{i}{2\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{\tilde{\alpha}_{ab}(\omega')}{\omega - \omega'}. \end{aligned} \quad (51)$$

したがって、

$$\tilde{\alpha}_{ab}(\omega) = \frac{i}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{\tilde{\alpha}_{ab}(\omega')}{\omega - \omega'} \quad (52)$$

を得る。両辺を実部と虚部のそれぞれについて考えれば、次のKramers-Kronig関係式を得る。

$$\text{Re} [\tilde{\alpha}_{ab}(\omega)] = \frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{\text{Im} [\tilde{\alpha}_{ab}(\omega')]}{\omega' - \omega} \quad (53)$$

$$\text{Im} [\tilde{\alpha}_{ab}(\omega)] = -\frac{1}{\pi} \mathcal{P} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega' \frac{\text{Re} [\tilde{\alpha}_{ab}(\omega')]}{\omega' - \omega}. \quad (54)$$

このように、因果律に由来して、応答関数のFourier変換の実部と虚部が互いに関連している。

分子の光吸収スペクトルは、分極率の虚部と密接に関連している。たとえば、原子単位系でよく用いられる規約では、配向平均した分極率

$$\bar{\alpha}(\omega) = \frac{1}{3} [\alpha_{xx}(\omega) + \alpha_{yy}(\omega) + \alpha_{zz}(\omega)] \quad (55)$$

を用いて、吸収断面積は

$$\sigma_{\text{abs}}(\omega) = \frac{4\pi\omega}{c} \text{Im } \bar{\alpha}(\omega) \quad (56)$$

と表される。ここで、 c は光速である。ただし、単位系やFourier変換の規約によって前因子は変わるため、実際の解析スクリプトでは使用している単位系を必ず確認する必要がある。ピーク位置や相対強度だけを議論する場合には、しばしば $\text{Im } \alpha_{aa}(\omega)$ そのものを吸収スペクトルに対応する量として表示する。

分極率の虚部に現れるピークは、外場の偏光方向に対して電気双極子遷移が許容な電子励起に対応する。ピーク位置は励起エネルギーを反映し、ピーク強度は遷移双極子モーメントの大きさを反映する。ただし、Kohn-Sham固有値差そのものが一般に励起エネルギーを与えるわけではない。実時間電子ダイナミクス計算で得られるピークは、時間依存Hartreeポテンシャルおよび交換相関ポテンシャルを通じた電子間相互作用の効果を含む応答として解釈する必要がある。

4.2.3 激力型摂動による線形応答の抽出

実際の実時間線形応答計算では、弱いデルタ関数型の電場を用いるのが便利である。例えば、次のようなインパルス型の電場

$$\mathbf{E}(t) = k_0 \mathbf{e}_b \delta(t) \quad (57)$$

を採用することを考えよう。ここで、 k_0 は摂動の強さ、 $\mathbf{e}_b$ は b 方向の単位ベクトルである。式 (57)を式 (43)に代入すると、

$$d_a(t) = k_0 \alpha_{ab}(t) \quad (58)$$

を得る。したがって、弱いデルタ型摂動によって誘起された双極子モーメントをFourier変換すれば、

$$\bar{\alpha}_{ab}(\omega) = \frac{\tilde{d}_a(\omega)}{k_0} \quad (59)$$

として分極率テンソルを得ることができる。

この方法の利点は、一回の実時間伝播で広い周波数範囲の応答を同時に得られる点である。デルタ型摂動は理想的にはすべての周波数成分を含むため、時間発展した双極子モーメントには、系のさまざまな励起モードの情報が含まれる。

ここで次の点について注意しておこう。式 (59)が成り立つのは、応答が線形領域にある場合である。したがって、摂動の振幅を大きくしすぎると、二次以上の非線形応答が混ざり、正しく分極率が計算できなくなる。実際の計算では、摂動強度を半分にしても得られる $\alpha(\omega)$ がほとんど変化しないことを確認するようにしよう。

4.3 Octopusによる実時間線形応答計算

この節では、 N_2 分子を例に、基底状態計算から実時間伝播、スペクトル解析までの具体的な流れを整理する。Octopusでは、多くの設定をinpという入力ファイルに記述し、計算モードを切り替えながら基底状態計算と時間依存計算を実行する。

4.3.1 計算の流れ

典型的な分子の実時間線形応答計算は、次の手順で行う。

1. 分子構造、計算箱の大きさ、グリッド間隔、交換相関汎関数、擬ポテンシャルを決める。
2. CalculationMode = gsとして基底状態計算を実行し、SCF収束を確認する。
3. 基底状態計算と同じ構造・グリッド・汎関数を用いて、CalculationMode = tdとして時間依存計算を実行する。
4. 弱いデルタ関数型摂動を与え、td.general/multipolesなどに出力された双極子モーメントの時間発展を確認する。
5. 双極子モーメントをFourier変換し、式 (59)により分極率を求める。
6. Spacing, Radius, TDTimestep, TDPropagationTime, TDDeltaStrengthを変えて、ピーク位置と強度の収束性を確認する。

この流れで重要なのは、時間依存計算だけを単独で考えないことである。基底状態の収束、外場の弱さ、時間発展の安定性、Fourier解析の条件がすべてそろって初めて、スペクトルを物理量として解釈できる。

4.3.2 実時間伝播の入力ファイル

ソースコード 3には、 N_2 分子に弱いデルタ関数型の摂動を加え、その後の電子ダイナミクスを計算するためのOctopusの入力ファイルを示す。実際の入力変数名や利用可能な値はOctopusのバージョンに依存する可能性があるため、使用するバージョンのマニュアルで確認すること。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_n2/inp_td

ソースコード 3: Octopus入力ファイル: N_2 分子の線形応答

```
1 CalculationMode = td
2 FromScratch = yes
3
4 Radius = 10.0
5
6 XCFunctional = lda_x + lda_c_pw
7 Spacing = 0.4
8
9 ExtraStates = 0
10
11 PseudopotentialSet = hgh_lda
12
13 # User defined variable, (N-N distance)
14 NN_distance = 2.0
15
16 %Coordinates
17 "N" | 0 | 0 | 0.5*NN_distance
18 "N" | 0 | 0 | -0.5*NN_distance
19 %
20
21 Eigensolver = cg
22 MaximumIter = 60
23 ConvEigenError = yes
24 EigensolverTolerance = 1e-8
25
26
27 TDPropagator = aetrs
28 TDExponentialMethod = taylor
29 TDExpOrder = 4
30 TDPropagationTime = 10*fs
31 TDTimestep = 0.08
32
33 TDDeltaStrength = 0.01
34 TDPolarizationDirection = 3
```

この入力ファイルでは、基底状態計算と同じ分子構造、グリッド、交換相関汎関数、擬ポテンシャルを用いた上で、時間発展に関する指定を追加する。主な入力変数の意味は次の通りである。

CalculationMode 時間依存計算を行うモードを指定する。基底状態計算で得た軌道と密度を初期状態として読み込み、時間発展を開始する。

TDPropagator 時間発展演算子の近似方法を指定する。例に示した[aetrs](#)は、時間反転対称性を考慮した実時間伝播法としてよく用いられる。

TDExponentialMethod, TDExpOrder 短時間の時間発展演算子をどのように評価するかを指定する。Taylor展開を用いる場合、展開次数を上げると精度は上がるが計算コストも増える。

TDPropagationTime 全伝播時間を指定する。長く伝播するほど周波数分解能は高くなるが、計算時間も長くなる。

TDTimeStep 時間刻みを指定する。時間刻みが大きすぎると、時間発展の数値誤差が増え、エネルギー保存やスペクトルの高周波成分に影響する。

TDDeltaStrength デルタ型摂動の強さを指定する。線形応答を得るためには十分小さく取る必要がある。

TDPolarizationDirection デルタ型摂動の偏光方向を指定する。 N_2 分子の結合軸と偏光方向の関係によって、得られる分極率成分が変わる。

Octopusの内部では原子単位系が採用されている。一方で、入力ファイルでは[fs](#)や[angstrom](#)などの単位を明示できる場合がある。原子単位では、時間の単位は $\hbar/E_h$ 、エネルギーの単位はHartreeである。たとえば、時間ステップを原子単位で与えた場合、具体的な議論をする際にはフェムト秒への換算を意識することで、他分野の研究者とも議論しやすくなる。したがって、常に単位の変換を意識することが重要である。

4.3.3 計算の実行

ソースコード 4には、ソースコード 3の入力ファイルを用いて時間依存計算を実行するためのシェルスクリプトを示す。基底状態計算と同様に、Octopusの実行ファイルの場所、MPIプロセス数、OpenMPスレッド数は各自の環境に合わせて調整する。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_n2/run_td.sh

ソースコード 4: N_2 分子の線形応答計算を実行するためのシェルスクリプト

```
1 #!/bin/bash
2
3 export OMP_NUM_THREADS=4
4 export MY_OCTOPUS="/work/sato/octopus_tutorial/octopus_execute/install/bin/octopus"
5
6 cp inp_td inp
7
8 mpirun -np 2 "${MY_OCTOPUS}" >log_td.log 2>&1
```

時間依存計算が正常に終了すると、双極子モーメントや多重極モーメントの時間発展が出力される。以下の解析では、`td.general/multipoles`に保存された双極子モーメントの時間信号を用いる。

計算後には、少なくとも次のファイルやディレクトリを確認するとよい。

log_td.log 時間依存計算の標準出力を保存したログファイルである。時間発展が最後まで実行されたか、警告やエラーがないかを確認する。

td.general/multipoles 双極子モーメントや多重極モーメントの時間発展が保存される。列の意味はOctopusのバージョンや出力指定に依存する可能性があるため、ファイル先頭のコメント行やマニュアルで確認する。

`td.general/energy` 時間依存計算中のエネルギーに関する情報が出力される場合がある。外場が終わった後に不自然なドリフトがないかを見ることで、時間刻みや伝播法の妥当性を確認できる。

`restart` 基底状態や時間依存計算の再開に用いられるデータが保存される。別条件で計算を行うときには、意図しない再利用が起こらないように`FromScratch`の指定に注意する。

上記の計算により得られた双極子モーメントの時間発展を図 1 に示す。

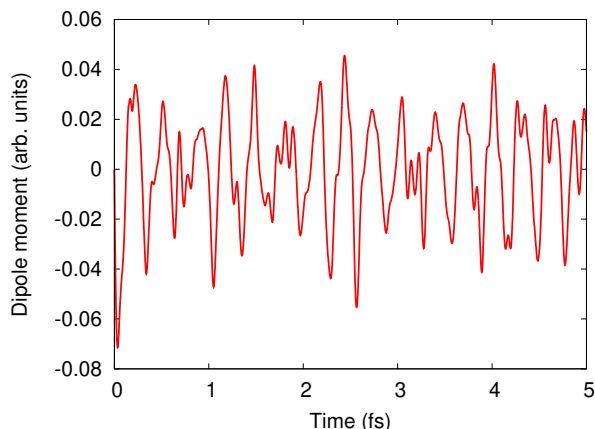


Figure 1: 双極子モーメントの時間発展

図 1 では、デルタ型摂動の直後に双極子モーメントが振動している。この振動は、分子の電子系が複数の励起状態の重ね合わせとして時間発展していることを反映している。振動の周波数成分を解析することで、許容遷移の励起エネルギーに対応するピークを得ることができる。

4.4 スペクトル解析と数値パラメータの選び方

4.4.1 双極子モーメントのFourier解析

図 1 の双極子モーメントを解析して、分子の分極率テンソルを評価するためのPythonスクリプトをソースコード 5 に示す。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_n2/optical_response.py

ソースコード 5: N_2 分子の分極率を評価するためのPythonスクリプト

```
1 # /// script
2 # dependencies = [
3 #     "pandas",
4 #     "matplotlib",
5 #     "numpy"
6 # ]
7 # ///
8
9 import numpy as np
10 import pandas as pd
11 import matplotlib.pyplot as plt
12
13
14 def main():
15     # Input file
16     filename = "td.general/multipoles"
17
18     # Read data (ignore lines starting with '#')
19     df = pd.read_csv(
20         filename,
21         comment="#",
22         sep=r"\s+",
```

```

23     header=None,
24     engine="python"
25 )
26
27 # Assign column names
28 df.columns = [
29     "t",
30     "Electronic_charge",
31     "x",
32     "y",
33     "z",
34 ]
35
36
37 # Show basic info
38 print("Data preview:")
39 print(df.head())
40 print("\nData shape:", df.shape)
41
42 # Extract columns as NumPy arrays
43 tt = df["t"].to_numpy()
44 xt = df["x"].to_numpy()
45 yt = df["y"].to_numpy()
46 zt = df["z"].to_numpy()
47
48 dt = tt[1]-tt[0]
49
50 kick_k = 0.01
51 kick_dir = np.zeros(3)
52 kick_dir[0] = 0.0
53 kick_dir[1] = 0.0
54 kick_dir[2] = 1.0
55
56 ev = 27.2114
57 nomega = 400
58 omega_ini = 0.1 / ev
59 omega_fin = 20.0 / ev
60 gamma = 0.5 / ev # damping factor; adjust as needed
61
62 omega = np.linspace(omega_ini, omega_fin, nomega)
63 domega = omega[1] - omega[0]
64
65 alpha = np.zeros(nomega, dtype=complex)
66
67 for iw in range(nomega):
68     xw = 0.0 + 0.0j
69     yw = 0.0 + 0.0j
70     zw = 0.0 + 0.0j
71
72     for it in range(len(tt)):
73         phase = np.exp((1j * omega[iw] - gamma) * tt[it])
74         xw += phase * xt[it]
75         yw += phase * yt[it]
76         zw += phase * zt[it]
77
78     alpha[iw] = -dt*(
79         kick_dir[0] * xw +
80         kick_dir[1] * yw +
81         kick_dir[2] * zw
82     ) / kick_k
83
84 # Example output
85 print("\nFirst 10 omega values:")
86 print(omega[:10])
87
88 print("\nFirst 10 alpha values:")
89 print(alpha[:10])
90
91 # Optional plot
92 plt.figure()
93 plt.plot(omega * ev, alpha.real, label="Re(alpha)")
94 plt.plot(omega * ev, alpha.imag, label="Im(alpha)")
95 plt.xlim(0.0,20.0)
96 plt.xlabel("Omega (eV)")
97 plt.ylabel("Alpha")
98 plt.legend()
99 plt.tight_layout()
100 # plt.show()
101 plt.savefig("polarizability.png")
102

```

```

103
104 if __name__ == "__main__":
105     main()

```

有限時間の数値計算では、Fourier変換の積分範囲は $0 < t < T_{\text{prop}}$ に限られる。そのため、実際には

$$\tilde{d}_a^\gamma(\omega) = \int_0^{T_{\text{prop}}} dt [d_a(t) - d_a(0)] e^{i\omega t} e^{-\gamma t} \quad (60)$$

のように、指数減衰因子 $e^{-\gamma t}$ を掛けてFourier変換することが多い。ここで、 γ は減衰幅を制御するパラメータである。原子単位系ではエネルギーと角振動数が同じ単位で表されるため、 γ をeVで指定する場合にはHartreeへの換算が必要になる。

減衰因子を掛けることは、スペクトルに有限の線幅を導入することに対応する。 γ を大きくするとスペクトルは滑らかになるが、近接したピークは分離しにくくなる。一方、 γ を小さくするとピークは鋭くなるが、有限時間打ち切りによる振動が目立ちやすくなる。

また、全伝播時間 T_{prop} はスペクトル分解能を決める。およそそのエネルギー分解能は

$$\Delta E \simeq \frac{2\pi\hbar}{T_{\text{prop}}} \quad (61)$$

で見積もられる。たとえば、 $T_{\text{prop}} = 10$ fsであれば、 ΔE はおよそ0.4 eV程度である。より細かいピーク構造を議論したい場合には、全伝播時間を長くする必要がある。

時間刻み Δt は、時間発展の安定性だけでなく、解析できる高周波側の上限にも関係する。標本化された時間信号では、およそNyquist周波数 $\omega_{\text{max}} \sim \pi/\Delta t$ より高い成分を信頼して扱うことはできない。したがって、高エネルギーの吸収ピークまで議論したい場合には、十分小さいTDDFTの時間ステップを選ぶ必要がある。

ソースコード 5により評価した N_2 分子の分極率の虚部を図 2に示す。

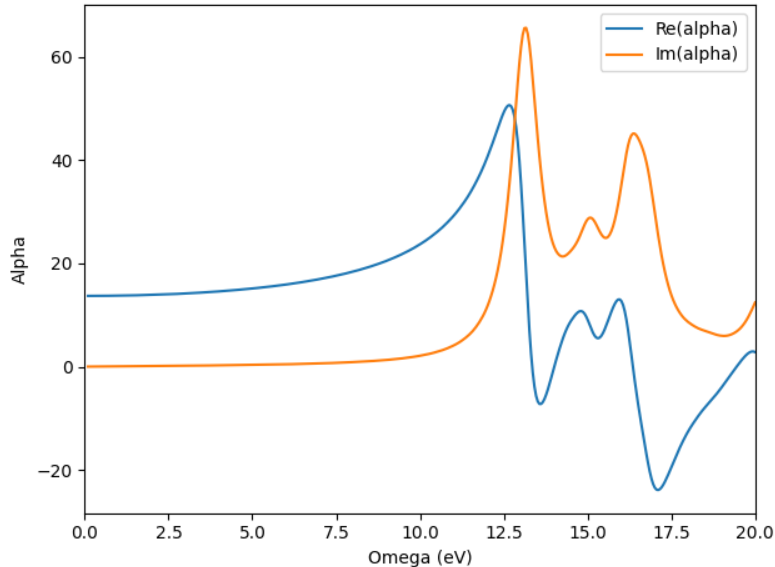


Figure 2: 分極率

図 2のピークは、 N_2 分子の電子励起に対応する。ピーク位置は主として励起エネルギーを、ピーク強度は外場の偏光方向に対する遷移双極子の大きさを反映する。ただし、実時間TDDFTで得られるピーク位置や強度は、交換相関汎関数、擬ポテンシャル、グリッド、計算箱の大きさ、時間発展パラメータに依存する。そのため、計算条件を変えた収束性確認が不可欠である。

4.4.2 数値パラメータの選び方

分子の実時間TDDFT計算では、次の数値パラメータが特に重要である。

グリッド間隔 Spacing グリッドが粗いと、Kohn-Sham軌道の空間変化を十分に表現できず、基底状態エネルギー、固有値、双極子モーメント、スペクトルピークが変化する。まず基底状態エネルギーの収束を確認し、必要に応じてスペクトルの収束も確認する。

計算箱の大きさ Radius 箱が小さすぎると、電子密度の裾や励起状態の空間的広がりが境界で切られる。特にRydberg型励起やイオン化を含む強い外場応答では、大きな箱が必要になる。

時間刻み Timestep 時間刻みが大きすぎると、時間発展演算子の近似誤差が増える。高い励起エネルギーまで解析したい場合には、より小さい時間刻みが必要になる。時間刻みを半分にしても双極子モーメントやスペクトルがほとんど変わらないことを確認するとよい。

全伝播時間 TPropagationTime 全伝播時間は周波数分解能を決める。ピーク幅や近接ピークを議論する場合には、式 (61)を目安に十分長い伝播時間を取る。

摂動強度 TDeltaStrength 線形応答を得るには、摂動を十分弱くする必要がある。摂動強度を変えても分極率が変わない範囲を選ぶ。強すぎる摂動では、二次応答や高次応答が混入する。

減衰因子 γ Fourier解析で導入する人工的な線幅である。大きくしすぎるとピークが過度に広がり、小さすぎると有限時間効果による振動が残る。

吸収境界 弱いデルタ型摂動による束縛励起の線形応答では、十分大きな箱を用いれば吸収境界を使わない計算も多い。一方、強いレーザー場でイオン化が起こる場合や、連続状態へ電子波束が放出される場合には、箱の境界で反射した波束が分子近傍へ戻らないように吸収境界を導入する必要がある。吸収境界の具体的な入力変数名や指定方法はOctopusのバージョンに依存するため、使用する環境のマニュアルで確認すること。

空軌道数 ExtraStates 基底状態計算では占有軌道だけでなく、解析や可視化のために非占有軌道を求めることがある。ただし、実時間伝播そのものは占有軌道の時間発展から密度を構成するため、ExtraStatesの意味は計算モードと出力目的に応じて整理しておく必要がある。

実際の数値計算では、一つのパラメータだけを見て収束を判断しない方がよい。たとえば、基底状態エネルギーが収束していても、励起スペクトルの高エネルギー領域はまだグリッド間隔に敏感である場合がある。また、計算箱の大きさを変えると、Rydberg状態や連続状態に近い励起のピークが大きく変化することがある。研究用途では、少なくともSpacing, Radius, Timestep, TPropagationTimeについて収束性を確認することが望ましい。

4.4.3 よくある注意点と物理的解釈

最後に、分子の実時間TDDFT計算でつまづきやすい点を整理する。

基底状態が収束していない SCF収束が不十分なまま時間発展を行うと、外場による応答ではなく、初期状態の数値的不整合に由来する振動が混ざる可能性がある。時間依存計算の前に、基底状態エネルギーと密度が十分に収束していることを確認する。

摂動が強すぎる 線形応答を求めたい場合、双極子モーメントは摂動強度に比例しなければならない。TDeltaStrengthを変えても $\hat{d}(\omega)/k_0$ が変わらないことを確認する。

箱が小さすぎる 電子密度の裾や励起状態の波動関数が境界で切られると、人工的な閉じ込めによりピーク位置がずれる。Rydberg励起やイオン化を扱う場合には、特に大きな計算箱が必要になる。

時間が短すぎる 全伝播時間が短いと、近接したピークを分離できない。スペクトルの分解能は式 (61)で見積もれるため、目的とするエネルギー分解能に応じてTDDFTPropagationTimeを選ぶ。

減衰幅の解釈 Fourier解析で導入する γ は、数値的な平滑化と有限寿命の模型化を兼ねることがある。ただし、ここでの線幅は必ずしも実際の緩和時間を意味しない。断熱TDDFTの閉じた電子系計算では、電子-電子散乱や電子-格子散乱による不可逆緩和は通常明示的には含まれない。

交換相関汎関数の限界 ALDAやGGAの断熱近似は、多くの系で定性的な光応答を与える一方、電荷移動励起、Rydberg励起、二重励起、長距離交換相関効果が重要な場合には誤差が大きくなることもある。実験値や高精度計算と比較するときには、汎関数依存性を常に意識する必要がある。

以上の点を踏まえると、分子の実時間TDDFT計算は、単に入力ファイルを実行してスペクトルを描く作業ではなく、基底状態、外場、時間発展、Fourier解析、収束確認を一つの流れとして整合的に設計する計算である。次節では、この考え方を周期境界条件をもつ固体へ拡張し、双極子モーメントではなく電流応答を用いて光応答を評価する方法を説明する。

5 固体に対する実時間電子ダイナミクス計算

前節では、分子のような孤立系に対する実時間電子ダイナミクス計算を扱った。孤立系の計算では、外部電場によって誘起される双極子モーメントを計算し、そのFourier解析から分極率や光吸収スペクトルを求めた。一方、固体では周期境界条件を用いるため、位置演算子 $\mathbf{r}$ や双極子モーメントをそのまま用いることには注意が必要である。この節では、周期系における実時間電子ダイナミクス計算の基本的な定式化を導入し、電流応答から光伝導度、誘電関数、高次高調波スペクトルを評価する方法を説明する。

固体計算で分子計算と大きく異なる点は、次の三つである。

- 電子状態をBloch軌道で表し、Brillouinゾーン内の $\mathbf{k}$ 点について計算する。
- 一様電場を周期境界条件と両立させるため、長さゲージではなく速度ゲージを用いることが多い。
- 光応答は双極子モーメントではなく、単位胞平均の電流密度 $\mathbf{J}(t)$ から評価する。

以下では、これらの点を順に説明する。

この節で学ぶことは、次の通りである。

- 周期境界条件下での基底状態Kohn–Sham方程式とBloch軌道の扱いを理解する。
- 一様電場を速度ゲージのベクトルポテンシャルとして導入する理由を理解する。
- 非局所擬ポテンシャルを用いたときのゲージ因子と電流演算子の扱いを確認する。
- 実時間計算で得られる電流から光伝導度 $\sigma(\omega)$ と誘電関数 $\epsilon(\omega)$ を求める流れを理解する。
- Octopusを用いた固体の基底状態計算、線形応答計算、および高次高調波計算の考え方を整理する。

5.1 固体の基底状態計算

この小節では、固体の実時間計算の初期条件として必要な基底状態計算を確認する。分子の場合と同様に、実時間電子ダイナミクス計算の初期状態は、通常、外場が加えられる前の基底状態である。ただし、固体では孤立境界条件ではなく周期境界条件を課し、単位胞とBrillouinゾーンの $\mathbf{k}$ 点サンプリングを用いる点が本質的に異なる。

5.1.1 固体に対するKohn–Sham方程式

イオンが周期的に配列した結晶を考える。結晶格子ベクトルを $\mathbf{a}_i$ とし、任意の格子ベクトル

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3 \quad (62)$$

に対して、イオンのポテンシャルは

$$\hat{v}_{\text{ion}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = \hat{v}_{\text{ion}}(\mathbf{r}) \quad (63)$$

という周期性をもつ。また基底状態では電子密度 $\rho(\mathbf{r})$ も同じ周期性をもつと考えられるため、Hartreeポテンシャル $v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r})$ および交換相関ポテンシャル $v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r})$ も結晶周期性をもつ。このとき、時間に依存しないKohn–Sham方程式は

$$\left[\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \hat{v}_{\text{ion}} + v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r}) + v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r}) \right] \phi_n(\mathbf{r}) = \epsilon_n \phi_n(\mathbf{r}) \quad (64)$$

と書ける。ここで、 $\mathbf{p} = -i\hbar\nabla$ は運動量演算子、 $\hat{v}_{\text{ion}}$ は擬ポテンシャルを含むイオンポテンシャル、 v_{H} はHartreeポテンシャル、 v_{xc} は交換相関ポテンシャルである。

Kohn-Shamハミルトニアンが結晶と同じ周期性をもつため、Blochの定理によりKohn-Sham軌道は

$$\phi_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \exp[i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}] u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (65)$$

と表される。ここで、 b はバンド指数、 $\mathbf{k}$ はBloch波数、 $u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ は結晶周期関数であり、

$$u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (66)$$

を満たす。

式 (65)を式 (64)に代入すると、周期関数 $u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ に対するKohn-Sham方程式

$$\left[\frac{(\mathbf{p} + \hbar\mathbf{k})^2}{2m} + e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \hat{v}_{\text{ion}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} + v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r}) + v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r}) \right] u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \epsilon_{b\mathbf{k}} u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (67)$$

を得る。イオンポテンシャルが局所ポテンシャルであれば、 $e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \hat{v}_{\text{ion}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ は単に $\hat{v}_{\text{ion}}$ に等しい。しかし、擬ポテンシャルに非局所項が含まれる場合には、この位相因子は非自明な寄与を与える。この点は、速度ゲージで外部電場を扱うときにも重要になる。

電子密度は、占有数 $f_{b\mathbf{k}}$ を用いて

$$\rho(\mathbf{r}) = \frac{1}{N_k} \sum_{\mathbf{k}} \sum_b f_{b\mathbf{k}} |u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r})|^2 \quad (68)$$

のように評価される。ここで、 N_k は $\mathbf{k}$ 点数である。スピン縮退を明示的に扱わない場合、 $f_{b\mathbf{k}}$ にはスピン縮退の因子を含めておく。

固体の実時間計算では、基底状態のバンド構造、バンドギャップ、電子密度、および $\mathbf{k}$ 点サンプリングの収束が、後の光応答に直接影響する。全エネルギーが収束していても、誘電関数や高次高調波スペクトルがまだ収束していない場合があるため、実時間計算で用いる物理量に対して基底状態の収束性を確認する必要がある。

5.1.2 Octopusによる基底状態計算

ソースコード 6に、バルクSiの基底状態計算に用いるOctopus入力ファイルの例を示す。実際の入力変数名や指定方法はOctopusのバージョンに依存する可能性があるため、使用する環境のマニュアルも確認すること。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_si/inp_gs

ソースコード 6: Octopus入力ファイル: バルクSi基底状態

```

1 CalculationMode = gs
2
3
4 PeriodicDimensions = 3
5
6 XCFunctional = lda_x + lda_c_pw
7
8
9 ExtraStates = 4
10
11 a = 10.18
12 %LatticeParameters
13 a | a | a
14 %
15
16 Spacing = (a/sqrt(2.0))/16.1
17
18 %LatticeVectors
19 0.0 | 0.5 | 0.5
20 0.5 | 0.0 | 0.5
21 0.5 | 0.5 | 0.0
22 %
23

```

```

24 %ReducedCoordinates
25 "Si" | 0.0 | 0.0 | 0.0
26 "Si" | 1/4 | 1/4 | 1/4
27 %
28
29 nk = 5
30 %KPointsGrid
31 nk | nk | nk
32 %
33
34 Eigensolver = cg
35 MaximumIter = 60
36 ConvEigenError = yes
37 EigensolverTolerance = 1e-8
38
39 KPointsUseSymmetries = yes
40 %SymmetryBreakDir
41 1 | 0 | 0
42 %
43
44 %Output
45 dos
46 %

```

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_si/run_gs.sh

ソースコード 7: バルク Si の基底状態計算を実行するためのシェルスクリプト

```

1  #!/bin/bash
2
3  export OMP_NUM_THREADS=2
4  export MY_OCTOPUS="/work/sato/octopus_tutorial/octopus_execute/install/bin/octopus"
5
6
7  cp inp_gs inp
8
9  mpirun -np 4 "${MY_OCTOPUS}" >log.gs.log 2>&1

```

固体の基底状態計算で特に重要な入力項目は、格子ベクトル、原子座標、周期境界条件、実空間グリッド、 k 点サンプリング、交換相関汎関数、擬ポテンシャルである。分子計算では計算箱の半径を指定して孤立系を有限領域に入れたが、固体計算では単位胞を周期的に繰り返すため、格子ベクトルと周期境界条件の指定が本質的になる。

典型的な流れは次の通りである。

1. 結晶構造を決め、格子ベクトルと原子座標を入力する。
2. 周期境界条件を設定し、実空間グリッド間隔と k 点メッシュを指定する。
3. 擬ポテンシャルと交換相関汎関数を選ぶ。
4. 自己無撞着計算を実行し、密度、Kohn–Sham軌道、固有値、バンドギャップなどを確認する。
5. 実時間計算で初期状態として読み込める形式で基底状態を保存する。

Octopusでは実空間グリッドと周期境界条件に基づいて固体計算を行う。入力ファイルの構文、出力ファイル名、時系列データの保存場所はバージョンやコンパイルオプションによって変わり得るため、今回用いる入力例と各自の環境のマニュアルを対応させて確認することが重要である。

5.2 Bloch軌道の時間依存Kohn–Sham方程式

この小節では、固体に一樣な時間依存電場を加えたときに解く時間依存Kohn–Sham方程式を導入する。重要な点は、固体では長さゲージの外場 $-e\mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{r}$ が結晶周期性を壊すため、周期境界条件と両立する速度ゲージを用いることである。

光の波長が単位胞の大きさより十分長い場合、固体中の電子が感じる電場は空間的に一様であると近似できる。これを長波長近似、あるいは双極子近似という。この近似では、外部電場を

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) \simeq \mathbf{E}(t) \quad (69)$$

とおく。可視光や近赤外光では波長が数百nm以上であるのに対し、単位胞の大きさは典型的に数Å程度であるため、多くの第一原理電子ダイナミクス計算でこの近似がよく用いられる。

孤立系であれば、一様電場は長さゲージで

$$v_{\text{ext}}(\mathbf{r}, t) = -e\mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{r} \quad (70)$$

のように表せる。しかし、固体では $\mathbf{r}$ が結晶周期性をもたないため、この項をそのままKohn-Shamハミルトニアンに入れると周期境界条件が壊れてしまう。そこで、周期系の実時間計算では、一様電場をベクトルポテンシャルで表す速度ゲージを用いるのが便利である。

速度ゲージでは、空間的に一様な電場をベクトルポテンシャル $\mathbf{A}(t)$ で表す。ここでは

$$\mathbf{E}(t) = -\frac{1}{c} \frac{d\mathbf{A}(t)}{dt} \quad (71)$$

と定義する。したがって、過去に外場が存在しないとすれば、

$$\frac{\mathbf{A}(t)}{c} = -\int_{-\infty}^t dt' \mathbf{E}(t') \quad (72)$$

である。原子単位系を用いる実装では c の扱いや電荷の符号の規約が異なる場合があるため、入力ファイル、解析スクリプト、論文中の式で同じ規約を用いているかを確認する必要がある。

速度ゲージを用いると、外場は運動量の置き換え

$$\mathbf{p} \longrightarrow \mathbf{p} + \frac{e}{c} \mathbf{A}(t) \quad (73)$$

として現れる。ここで、 $e > 0$ は電気素量であり、電子の電荷は $-e$ である。符号はベクトルポテンシャルの定義に依存するため、解析の際にはコードの実装に合わせる必要がある。

長さゲージを採用した時間依存Kohn-Sham方程式は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi_m(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{\mathbf{p}^2}{2m} + \hat{v}_{\text{ion}} + v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r}, t) + v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r}, t) - e\mathbf{E}(t) \cdot \mathbf{r} \right] \psi_m(\mathbf{r}, t) \quad (74)$$

となる。しかし、最後の項は周期境界条件と両立しない。そこで、ゲージ変換によって、外場をベクトルポテンシャルとして運動エネルギー項に含める。このとき、速度ゲージのKohn-Sham方程式は

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \tilde{\psi}_m(\mathbf{r}, t) = \left[\frac{1}{2m} \left(\mathbf{p} + \frac{e}{c} \mathbf{A}(t) \right)^2 + \hat{v}_{\text{ion}}^{\mathbf{A}} + v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r}, t) + v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r}, t) \right] \tilde{\psi}_m(\mathbf{r}, t) \quad (75)$$

と書ける。ここで、 $\hat{v}_{\text{ion}}^{\mathbf{A}}$ はベクトルポテンシャルを含むイオンポテンシャルである。局所ポテンシャルだけであれば $\hat{v}_{\text{ion}}^{\mathbf{A}} = \hat{v}_{\text{ion}}$ でよいが、非局所擬ポテンシャルを用いる場合には、ゲージ変換に伴う位相因子を含める必要がある。

非局所擬ポテンシャルは位置演算子と一般には可換でない。したがって、速度ゲージで外場を導入すると、単に $\mathbf{p}$ を $\mathbf{p} + e\mathbf{A}/c$ に置き換えるだけでは不十分な場合がある。非局所擬ポテンシャルを採用した計算では、非局所擬ポテンシャルに対するゲージ補正を含めて電流演算子や時間発展を評価する。自作コードや異なる実装を用いる場合には、この点を必ず確認する必要がある。

速度ゲージでは、Kohn-Shamハミルトニアンが結晶周期性を保つ。そのため、時間発展する軌道もBloch型に書くことができる。

$$\tilde{\psi}_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t) = \exp[i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}] u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t), \quad (76)$$

ここで、 $u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t)$ は各時刻で結晶周期性をもつ関数である。

式 (76)を式 (75)へ代入すると、周期部分 $u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t)$ に対する時間依存Kohn–Sham方程式

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t) = \hat{h}_{\text{KS}, \mathbf{k}}(t) u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t) \quad (77)$$

を得る。ここで、

$$\hat{h}_{\text{KS}, \mathbf{k}}(t) = \frac{1}{2m} \left(\mathbf{p} + \hbar \mathbf{k} + \frac{e}{c} \mathbf{A}(t) \right)^2 + \hat{v}_{\text{ion}, \mathbf{k}}^{\mathbf{A}} + v_{\text{H}}[\rho](\mathbf{r}, t) + v_{\text{xc}}[\rho](\mathbf{r}, t) \quad (78)$$

である。非局所擬ポテンシャルを含む場合、 $\hat{v}_{\text{ion}, \mathbf{k}}^{\mathbf{A}}$ は概念的に

$$\hat{v}_{\text{ion}, \mathbf{k}}^{\mathbf{A}} = e^{-i\mathbf{K}(t) \cdot \mathbf{r}} \hat{v}_{\text{ion}} e^{i\mathbf{K}(t) \cdot \mathbf{r}}, \quad \mathbf{K}(t) = \mathbf{k} + \frac{e}{\hbar c} \mathbf{A}(t) \quad (79)$$

のように表される。局所ポテンシャルであればこの位相因子は打ち消し合うが、非局所擬ポテンシャルでは明示的に効く。

式 (77)は、固体の実時間TDDFT計算で解く中心的な方程式である。初期条件は基底状態計算で得られた $u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}, 0)$ であり、外場 $\mathbf{A}(t)$ を与えて各 $\mathbf{k}$ 点・各占有バンドの軌道を時間発展させる。

よくある誤解 速度ゲージを使うことは、物理を変えることではない。長さゲージと速度ゲージは、厳密にはゲージ変換で結ばれた等価な表現である。ただし、有限の基底、有限のグリッド、擬ポテンシャル近似、時間発展アルゴリズムを用いる数値計算では、ゲージ因子や電流演算子を一貫して扱わないと、見かけ上異なる結果が得られることがある。

5.3 電流密度と光応答関数

この小節では、実時間計算で得られる電流密度から、光伝導度と誘電関数を取り出す手順を説明する。固体の光応答では、双極子モーメントよりも電流密度が基本的な量になる。直観的には、電場によって結晶中の電子がどのように流れるかを調べ、その時間波形をFourier解析することで、周波数ごとの応答を得る。

単位胞体積を Ω とすると、巨視的な電流密度は

$$\mathbf{J}(t) = -\frac{e}{\Omega N_k} \sum_{\mathbf{k}} \sum_b f_{b\mathbf{k}} \int_{\Omega} d\mathbf{r} u_{b\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{v}}_{\mathbf{k}}(t) u_{b\mathbf{k}}(\mathbf{r}, t) \quad (80)$$

で評価される。ここで、 $\hat{\mathbf{v}}_{\mathbf{k}}(t)$ は速度演算子であり、

$$\hat{\mathbf{v}}_{\mathbf{k}}(t) = \frac{1}{i\hbar} \left[\mathbf{r}, \hat{h}_{\text{KS}, \mathbf{k}}(t) \right] \quad (81)$$

で定義される。局所ポテンシャルだけを考えるならば、速度演算子はおおよそ

$$\hat{\mathbf{v}}_{\mathbf{k}}(t) \simeq \frac{1}{m} \left(\mathbf{p} + \hbar \mathbf{k} + \frac{e}{c} \mathbf{A}(t) \right)$$

である。しかし、非局所擬ポテンシャルを用いる場合には、 $[\mathbf{r}, \hat{v}_{\text{ion}, \mathbf{k}}^{\mathbf{A}}]$ からの寄与も含まれる。

弱い外部電場に対して応答が線形であるとき、電流密度と電場の間には

$$J_a(t) = \sum_b \int_{-\infty}^t dt' \sigma_{ab}(t - t') E_b(t') \quad (82)$$

という関係が成り立つ。ここで、 a, b はCartesian成分を表し、 $\sigma_{ab}(t)$ は時間領域の光伝導度テンソルである。Fourier変換すると、

$$J_a(\omega) = \sum_b \sigma_{ab}(\omega) E_b(\omega) \quad (83)$$

となる。

光伝導度が得られれば、誘電関数は

$$\epsilon_{ab}(\omega) = \delta_{ab} + \frac{4\pi i}{\omega} \sigma_{ab}(\omega) \quad (84)$$

から求められる。ここではGaussian単位系に対応する形で書いた。SI単位系では係数が異なり、 ϵ_0 を含む形になるため、コードの出力単位と解析スクリプトの規約をそろえる必要がある。

分子では、双極子モーメント $d_a(t)$ をFourier変換して分極率 $\alpha_{ab}(\omega)$ を評価した。固体では、周期境界条件のために双極子モーメントを直接扱う代わりに、単位胞平均電流 $J_a(t)$ をFourier変換して光伝導度 $\sigma_{ab}(\omega)$ を評価する。この違いが、分子計算と固体計算の最も重要な実務上の違いである。

実際の実時間計算で線形光応答を求める際には、十分弱いインパルス電場を加え、その後の自由な電流振動を解析するのが便利である。たとえばb方向に

$$E_b(t) = E_0 \delta(t) \quad (85)$$

を加える。このとき、式 (71)より、ベクトルポテンシャルはステップ関数型

$$A_b(t) = -cE_0 \Theta(t) \quad (86)$$

になる。

式 (82)に式 (85)を代入すると、

$$J_a(t) = E_0 \sigma_{ab}(t) \quad (87)$$

である。したがって、誘起電流をFourier変換すれば

$$\sigma_{ab}(\omega) = \frac{1}{E_0} \int_0^{T_{\text{prop}}} dt J_a(t) e^{i\omega t} e^{-\gamma t} \quad (88)$$

として光伝導度を得られる。ここで、 T_{prop} は全伝播時間、 γ は有限時間の打ち切りに伴う振動を抑えるための減衰幅である。実際の解析では、外場を加える前の定常電流や数値的なオフセットを差し引き、必要に応じて窓関数を掛けてからFourier変換する。

式 (88)と式 (84)を組み合わせることで、実時間TDDFT計算から誘電関数 $\epsilon_{ab}(\omega)$ を得ることができる。この方法の利点は、一回の時間発展から広い周波数領域の線形応答を同時に得られる点である。

ポイント 実時間線形応答計算では、「弱い外場を加える」、「電流を計算する」、「Fourier変換する」という三段階で光応答を評価する。外場が十分弱ければ、得られる $\sigma(\omega)$ や $\epsilon(\omega)$ は外場強度に依存しない。外場強度を変えると結果が変わる場合は、すでに非線形応答が混ざっている可能性がある。

5.4 Octopusによる固体の線形応答計算

この小節では、Octopusを用いて固体の線形光応答を実時間で計算する流れを確認する。ここではバルクSiを例に、基底状態計算で得られたBloch軌道を初期状態として読み込み、弱いインパルス電場を与え、誘起電流から誘電関数を求める。

ソースコード 8に、バルクSiに弱いインパルス電場を加えて線形応答を計算するためのOctopus入力ファイルを示す。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_si/inp_td

ソースコード 8: Octopus入力ファイル: バルクSiの線形応答

```
1
2 CalculationMode = td
```

```

3 FromScratch = yes
4 PeriodicDimensions = 3
5
6
7
8 %LatticeVectors
9   0.0 | 0.5 | 0.5
10  0.5 | 0.0 | 0.5
11  0.5 | 0.5 | 0.0
12 %
13
14 a = 10.18
15 %LatticeParameters
16   a | a | a
17 %
18
19 Spacing = (a/sqrt(2.0))/16.1
20
21 %ReducedCoordinates
22 "Si" | 0.0 | 0.0 | 0.0
23 "Si" | 1/4 | 1/4 | 1/4
24 %
25
26 nk = 5
27 %KPointsGrid
28   nk | nk | nk
29 %
30
31 KPointsUseSymmetries = yes
32 %SymmetryBreakDir
33   1 | 0 | 0
34 %
35
36
37 ExperimentalFeatures = yes
38
39 kick0 = 0.005
40 clight = 137.035999679 # in a.u.
41
42
43 %TDEExternalFields
44   vector_potential | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | "kick_ac"
45 %
46
47 %TDFunctions
48   "kick_ac" | tdf_from_expr | "-kick0*clight*step(t)"
49 %
50
51 %TDOutput
52   total_current
53 %
54
55 TDPropagator = aetrs
56 TDExponentialMethod = taylor
57 TDExpOrder = 4
58 TDPropagationTime = 10*fs
59 TDTimeStep = 0.08

```

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_si/run_td.sh

ソースコード 9: バルク Si の線形応答計算を実行するためのシェルスクリプト

```

1 #!/bin/bash
2
3 export OMP_NUM_THREADS=4
4 export MY_OCTOPUS="/work/sato/octopus_tutorial/octopus_execute/install/bin/octopus"
5
6 cp inp_td inp
7
8 mpirun -np 4 "${MY_OCTOPUS}" >log.td.log 2>&1

```

この入力ファイルでは、基底状態計算で得られた周期系のKohn-Sham軌道を初期状態として読み込み、弱い外場を加えて時間発展を行う。主な確認事項は次の通りである。

CalculationMode 実時間計算を行うモードに設定する。基底状態計算の結果を読み込んで時間

発展を開始する。

TDPropagator 時間発展演算子の近似方法を指定する。分子計算と同様に、時間反転対称性を考慮した伝播法がよく用いられる。

TDTimeStep 時間刻みを指定する。高いエネルギーまで信頼できるスペクトルを求めるには、十分小さい時間刻みが必要である。

TDPropagationTime 全伝播時間を指定する。周波数分解能はおおよそ $2\pi\hbar/T_{\text{prop}}$ で決まる。

外場の指定 線形応答では、応答が摂動強度に比例する範囲に入るように、インパルス電場を十分弱く設定する。

k 点サンプリング 固体の電流応答は k 点数に敏感である。特に低周波応答や金属的応答を議論する場合には、 k 点収束を必ず確認する。

時間依存計算が正常に終了すると、誘起電流の時間発展が出力される。Octopusの出力ファイル名やディレクトリ構造はバージョンや入力設定に依存するが、典型的には時間依存計算の出力ディレクトリに電流密度や外場の時系列データが保存される。

図 3に、バルクSiにインパルス電場を加えた後の電流の時間発展を示す。

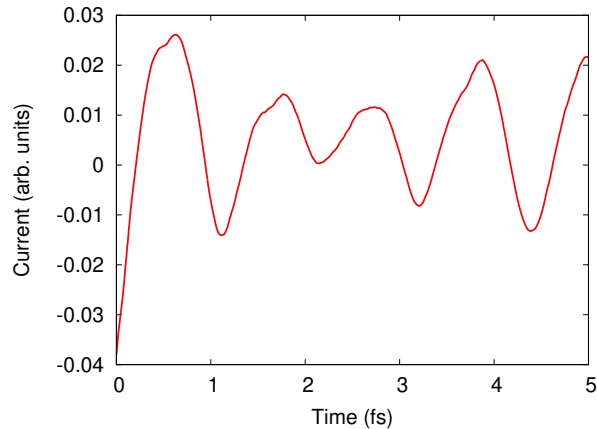


Figure 3: バルクSiにインパルス電場を加えた後の電流の時間発展

図 3の振動は、外場によって作られた電子正孔励起の重ね合わせが時間発展していることを反映している。この振動をFourier解析することで、バルクSiの光学応答を得ることができる。

ソースコード 10に、電流の時間発展から誘電関数を計算するPythonスクリプトを示す。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_si/optical_conductivity_solids.py

ソースコード 10: Siの誘電関数を計算するためのPythonスクリプト

```
1  # /// script
2  # dependencies = [
3  #     "pandas",
4  #     "matplotlib",
5  #     "numpy"
6  # ]
7  # ///
8
9  import numpy as np
10 import pandas as pd
11 import matplotlib.pyplot as plt
12
13
14 def main():
15     filename = "td.general/total_current"
16
```

```

17 df = pd.read_csv(
18     filename,
19     comment="#",
20     sep=r"\s+",
21     header=None,
22     usecols=[0, 1, 2, 3, 4],
23     names=["Iter", "t", "jx", "jy", "jz"],
24     engine="python",
25 )
26
27 print("Data preview:")
28 print(df.head())
29 print("\nData shape:", df.shape)
30
31 cell_volume = 263.7445
32
33 tt = df["t"].to_numpy()
34 jxt = df["jx"].to_numpy() / cell_volume
35 jyt = df["jy"].to_numpy() / cell_volume
36 jzt = df["jz"].to_numpy() / cell_volume
37
38 if len(tt) < 2:
39     raise ValueError("Need at least two time points to compute dt.")
40
41 dt = tt[1] - tt[0]
42
43 kick_k = 0.005
44 kick_dir = np.array([1.0, 0.0, 0.0])
45
46 ev = 27.2114
47 nomega = 400
48 omega_ini = 0.1 / ev
49 omega_fin = 20.0 / ev
50 gamma = 0.3 / ev
51
52 omega = np.linspace(omega_ini, omega_fin, nomega)
53
54 sigma = np.zeros(nomega, dtype=complex)
55
56 for iw in range(nomega):
57     jxw = 0.0 + 0.0j
58     jyw = 0.0 + 0.0j
59     jzw = 0.0 + 0.0j
60
61     for it in range(len(tt)):
62         phase = np.exp(1j * omega[iw] - gamma) * tt[it])
63         jxw += phase * jxt[it]
64         jyw += phase * jyt[it]
65         jzw += phase * jzt[it]
66
67     sigma[iw] = -dt * (
68         kick_dir[0] * jxw
69         + kick_dir[1] * jyw
70         + kick_dir[2] * jzw
71     ) / kick_k
72
73 epsilon_w = 1.0 + 4.0j * np.pi * sigma / omega
74
75 print("\nFirst 10 omega values:")
76 print(omega[:10])
77
78 print("\nFirst 10 sigma values:")
79 print(sigma[:10])
80
81 plt.figure()
82 plt.plot(omega * ev, epsilon_w.real, label="Re(epsilon)")
83 plt.plot(omega * ev, epsilon_w.imag, label="Im(epsilon)")
84 plt.xlim(0.0, 20.0)
85 plt.ylim(-20, 20.0)
86 plt.xlabel("Omega (eV)")
87 plt.ylabel("epsilon")
88 plt.legend()
89 plt.tight_layout()
90 plt.savefig("dielectric_function.png")
91
92
93 if __name__ == "__main__":
94     main()

```


この解析では、式 (88)に対応するFourier変換を行い、さらに式 (84)を用いて誘電関数を評価する。得られた誘電関数を図 4に示す。

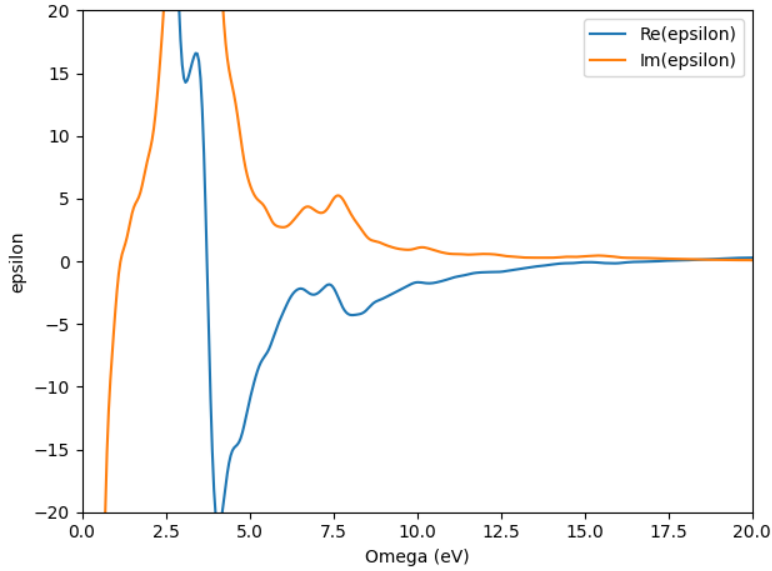


Figure 4: 実時間TDDFTで計算したバルクSiの誘電関数

図 4のピーク構造は、価電子帯から伝導帯への電子励起に対応する。ただし、ピーク位置や強度は、交換相関汎関数、擬ポテンシャル、格子定数、グリッド間隔、 k 点数、減衰幅 γ に依存する。そのため、実験スペクトルとの定量比較を行う場合には、これらの計算条件に対する収束性を確認する必要がある。

5.5 高次高調波発生

この小節では、強レーザー場下で現れる代表的な非線形光応答として、固体高次高調波発生を扱う。強い周期的なレーザー場を固体に照射すると、電流応答には外場の基本周波数 ω_0 だけでなく、その整数倍の高調波成分が含まれる。これが固体高次高調波発生である。実時間TDDFTでは、強い外場のもとで式 (77)を非摂動的に時間発展させ、得られた電流 $J(t)$ をFourier解析することで高調波スペクトルを評価できる。

ソースコード 11に、Siの高次高調波発生を計算するためのOctopus入力ファイルを示す。

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_si/inp_td_hhg

ソースコード 11: Octopus入力ファイル: Siの高次高調波発生

```

1 CalculationMode = td
2 FromScratch = yes
3 PeriodicDimensions = 3
4
5
6
7
8 %LatticeVectors
9 0.0 | 0.5 | 0.5
10 0.5 | 0.0 | 0.5
11 0.5 | 0.5 | 0.0
12 %
13
14 a = 10.18
15 %LatticeParameters
16 a | a | a
17 %

```

```

18
19 Spacing = (a/sqrt(2.0))/16.1
20
21 %ReducedCoordinates
22 "Si" | 0.0 | 0.0 | 0.0
23 "Si" | 1/4 | 1/4 | 1/4
24 %
25
26 nk = 5
27 %KPointsGrid
28 nk | nk | nk
29 %
30
31 KPointsUseSymmetries = yes
32 %SymmetryBreakDir
33 1 | 0 | 0
34 %
35
36
37 ExperimentalFeatures = yes
38
39 kick0 = 0.005
40 clight = 137.035999679 # in a.u.
41
42 Iau = sqrt(1e12/3.509470e16) #Conservion in a.u.
43 omega = 1.55/27.2114 # 3000nm -> 0.4133 eV -> 0.01518 Ha
44 omega_zero = 0.0/27.2114 # 3000nm -> 0.4133 eV -> 0.01518 Ha
45 clight = 137.035999679 # in a.u.
46 Tpulse = 10.0*fs
47
48 %TDExternalFields
49 vector_potential | 1 | 0 | 0 | 0.0 | "pump"
50 %
51
52 %TDFunctions
53 "pump" | tdf_from_expr | "--Iau/omega*clight*sin(pi*t/Tpulse)^2*(1-step(t-Tpulse))*sin(omega*(t-Tpulse/2))"
54 %
55
56
57 %TDOutput
58 total_current
59 %
60
61 TDPropagator = aetrs
62 TDExponentialMethod = taylor
63 TDExpOrder = 4
64 TDPropagationTime = 10*fs
65 TDTimeStep = 0.08

```

https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_si/run_td_hhg.sh

ソースコード 12: バルクSiの高次高調波発生を計算するためのシェルスクリプト

```

1 #!/bin/bash
2
3 export OMP_NUM_THREADS=4
4 export MY_OCTOPUS="/work/sato/octopus_tutorial/octopus_execute/install/bin/octopus"
5
6 cp inp_td_hhg inp
7
8 mpirun -np 4 "${MY_OCTOPUS}" >log_td_hhg.log 2>&1

```

図 5に、強レーザー場によって誘起された電流の時間発展を示す。

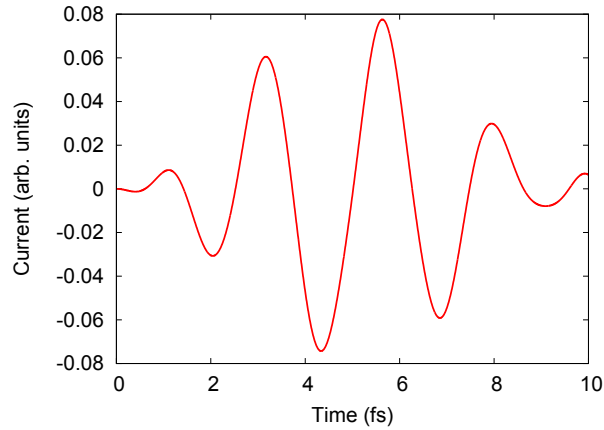


Figure 5: 電流の時間発展：高次高調波発生

高調波スペクトルは，電流または電流の時間微分をFourier変換することで評価される。たとえば，放射スペクトルの強度は概念的に

$$I(\omega) \propto |\omega J(\omega)|^2 \quad (89)$$

のように電流スペクトルから評価される。実際の比例係数や窓関数の取り方は，解析したい物理量と単位系に依存する。

ソースコード 13に，高調波スペクトルを計算するためのPythonスクリプトを示す。 https://shunsuke-sato.github.io/page/etc/lecture_notes/src_tddft_note/lin_res_si/spec_hhg.py

ソースコード 13: Si の高次高調波発生スペクトルを計算するためのPythonスクリプト

```

1  # /// script
2  # dependencies = [
3  #     "pandas",
4  #     "matplotlib",
5  #     "numpy"
6  # ]
7  # ///
8
9  import numpy as np
10 import pandas as pd
11 import matplotlib.pyplot as plt
12
13
14 def main():
15     filename = "td.general/total_current"
16
17     df = pd.read_csv(
18         filename,
19         comment="#",
20         sep=r"\s+",
21         header=None,
22         usecols=[0, 1, 2, 3, 4],
23         names=["Iter", "t", "jx", "jy", "jz"],
24         engine="python",
25     )
26
27     print("Data preview:")
28     print(df.head())
29     print("\nData shape:", df.shape)
30
31     cell_volume = 263.7445
32
33     tt = df["t"].to_numpy()
34     jxt = df["jx"].to_numpy() / cell_volume
35     jyt = df["jy"].to_numpy() / cell_volume
36     jzt = df["jz"].to_numpy() / cell_volume
37

```

```

38     if len(tt) < 2:
39         raise ValueError("Need at least two time points to compute dt.")
40
41     dt = tt[1] - tt[0]
42
43     kick_k = 0.005
44     kick_dir = np.array([1.0, 0.0, 0.0])
45
46     ev = 27.2114
47     nomega = 400
48     omega_ini = 0.1 / ev
49     omega_fin = 20.0 / ev
50     gamma = 0.3 / ev
51
52     omega = np.linspace(omega_ini, omega_fin, nomega)
53
54     spec = np.zeros(nomega)
55
56     for iw in range(nomega):
57         jxw = 0.0 + 0.0j
58         jyw = 0.0 + 0.0j
59         jzw = 0.0 + 0.0j
60
61         for it in range(len(tt)):
62             phase = np.exp((1j * omega[iw] - gamma) * tt[it])
63             jxw += phase * jxt[it]
64             jyw += phase * jyt[it]
65             jzw += phase * jzt[it]
66
67         spec[iw] = np.abs(dt*jxw)**2 + np.abs(dt*jyw)**2 + np.abs(dt*jzw)**2
68
69
70
71     plt.figure()
72     plt.plot(omega * ev, spec, label="HHG")
73     plt.xlim(0.0, 10.0)
74     plt.xlabel("Omega (eV)")
75     plt.ylabel("HHG intensity (arb. units)")
76     plt.yscale("log")
77     plt.legend()
78     plt.tight_layout()
79     plt.savefig("hhg_spec.png")
80
81
82 if __name__ == "__main__":
83     main()

```

得られた高調波スペクトルを図 6 に示す。

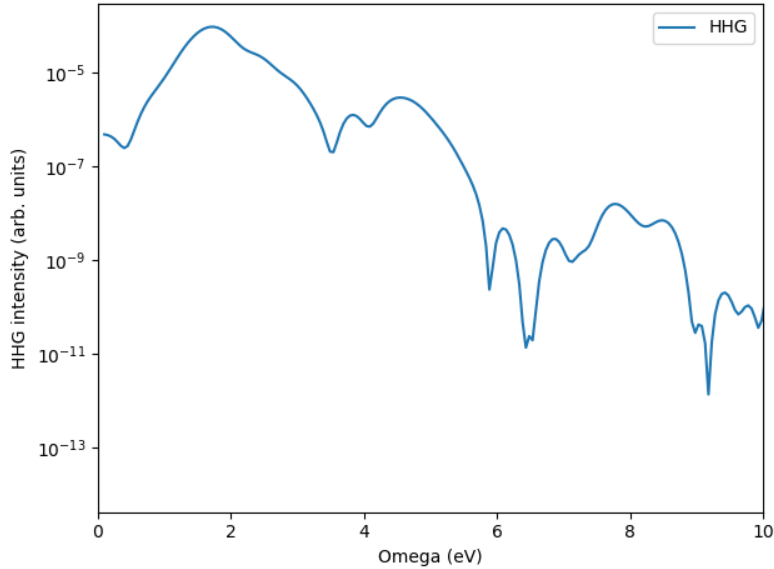


Figure 6: 高調波スペクトル

高次高調波発生は非線形応答であるため、線形応答計算とは異なり、外場強度を小さくしても同じスペクトルが得られるわけではない。外場強度、パルス幅、偏光方向、 k 点数、時間刻み、バンドギャップの記述が結果に強く影響する。また、強電場下では多光子吸収、トンネル励起、バンド内加速、バンド間再結合など複数の過程が同時に関与するため、スペクトルの解釈には注意が必要である。

物理的解釈 固体高次高調波発生では、電子がバンド内で加速される過程と、価電子帯から伝導帯へ遷移した電子正孔対が再結合する過程の両方が重要になり得る。したがって、スペクトルのピークを単純に原子気体の三段階モデルだけで解釈することはできない。バンド構造、偏光方向、結晶対称性、Berry曲率、電子正孔励起数などが高調波スペクトルに影響することを意識して解析する必要がある。

5.6 数値パラメータの選び方と実装上の注意

この小節では、固体の実時間TDDFT計算で特に重要な数値パラメータを整理する。固体計算では、基底状態の収束性に加えて、時間発展、Brillouinゾーン積分、Fourier解析の各段階で誤差が入り得る。したがって、一つのパラメータだけでなく、最終的に議論する物理量に対して収束性を確認することが重要である。

固体の実時間TDDFT計算では、次の数値パラメータが特に重要である。

グリッド間隔 実空間グリッドが粗いと、Kohn–Sham軌道や擬ポテンシャルの空間変化を十分に表現できない。基底状態エネルギーだけでなく、バンドギャップ、電流応答、誘電関数の収束も確認する。

k 点数 固体の光応答はBrillouinゾーン積分に依存する。半導体の吸収端、金属の低周波応答、高次高調波スペクトルでは、 k 点収束が特に重要である。強電場下の電流や高調波では、線形応答よりも細かい k 点メッシュが必要になる場合がある。

時間刻み 時間刻みが大きすぎると、時間発展演算子の近似誤差が増え、電流の高周波成分やエネルギー保存性が悪化する。強電場計算や高次高調波計算では、線形応答計算より小さい時間刻みが必要になることがある。

全伝播時間 線形応答スペクトルの周波数分解能は全伝播時間で決まる。低エネルギーの細かい構造を議論するには、長い伝播時間が必要である。一方、高次高調波計算では、レーザーパルス終了後の不要な自由振動をどこまで含めるかも解析結果に影響する。

外場強度 線形応答計算では、摂動を十分弱くしなければならない。外場強度を変えても $\sigma(\omega)$ や $\epsilon(\omega)$ が変化しないことを確認する。非線形応答や高次高調波計算では、外場強度そのものが物理的制御パラメータであるため、実験条件との対応を慎重に考える。

減衰幅・窓関数 Fourier変換では有限時間打ち切りに由来する振動が現れる。指数減衰や窓関数を用いるとスペクトルは滑らかになるが、ピーク幅やピーク位置に人工的な影響を与える可能性がある。減衰幅を変えても結論が変わらないかを確認する。

交換相関汎関数 半導体や絶縁体の光応答では、バンドギャップの記述が重要である。通常の局所密度近似や一般化勾配近似ではギャップを過小評価する場合があります、吸収端の位置に影響する。定量比較を行う場合には、交換相関汎関数や擬ポテンシャルの選択が結果に与える影響を評価する。

緩和過程 標準的な断熱TDDFTの実時間計算では、電子-電子散乱や電子-フォノン散乱による不可逆的緩和が明示的に含まれない場合が多い。pump-probe応答を長時間遅延で解釈する際には、この制限を意識する必要がある。

計算上の注意点

- 基底状態の全エネルギーだけを見て収束したと判断しない。光応答ではバンド構造、電流、誘電関数、高調波スペクトルの収束を確認する。
- インパルス電場の強度が大きすぎると線形応答ではなくなる。強度を変えて同じ $\epsilon(\omega)$ が得られるかを確認する。
- Fourier変換の規約、単位系、減衰因子を混同しない。特にeV, Hartree, fs, 原子単位系を変換するときは注意する。
- 非局所擬ポテンシャルを用いた固体計算では、速度演算子に非局所項からの寄与が入る。電流の定義を単純な運動量期待値だけで済ませない。
- pump-probe計算で差分電流を取るとき、pumpのみとpump+probeの計算条件を完全にそろえる。時間刻み、伝播時間、 k 点、窓関数が異なると、差分に数値誤差が混ざる。

実際の応用では、一つの物理量だけで収束性を判断しないことが重要である。たとえば、全エネルギーが収束していても、誘電関数の高エネルギー領域や高調波スペクトルはまだグリッド間隔や時間刻みに敏感な場合がある。また、基底状態のバンド構造が十分に収束していないと、実時間応答で得られるピーク位置や低周波応答の解釈が不安定になる。

最後に、固体の実時間TDDFT計算は、外場 $E(t)$ あるいは $A(t)$ を入力し、電流 $J(t)$ を出力する「第一原理的な構成方程式」とみなすことができる。この見方を持つと、線形応答、非線形応答、pump-probe応答、高次高調波発生が、いずれも同じ時間依存Kohn-Sham方程式から統一的に理解できる。

References

- [1] N. Troullier and J. L. Martins, "Efficient pseudopotentials for plane-wave calculations", Phys. Rev. B 43, 1993 (1991).
- [2] M. Oliveira and F. Nogueira, "Generating relativistic pseudo-potentials with explicit incorporation of semi-core states using APE, the Atomic Pseudo-potentials Engine", Comput. Phys. Comm. 178, 524 (2008).